

Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL

Em 3 de dezembro de 2014.

Processo: 48500.002670/2014-60

Assunto: Revisão da metodologia de definição de limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC das distribuidoras.

I. DO OBJETIVO

1. Avaliar as contribuições apresentadas no âmbito da Audiência Pública nº 029/2014, bem como apresentar proposta de revisão da metodologia de definição dos limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras das distribuidoras.

II. DOS FATOS

2. As disposições normativas relativas à continuidade do serviço de distribuição encontram-se na Seção 8.2 do Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, o qual vigora em sua Revisão 4, aprovada pela Resolução Normativa nº 469/2011.

3. A metodologia atual para definição dos limites de DEC e FEC foi estabelecida em 2011, após ampla discussão com a sociedade nas Consultas Públicas nº 043/2009 e 008/2010 e na Audiência Pública nº 046/2010, e está descrita em detalhes na Nota Técnica nº 0021/2011-SRD/ANEEL. A referida metodologia foi aplicada a todas as concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica no 3º ciclo de revisões tarifárias periódicas – 3CRTP.

4. A partir da publicação da Resolução Normativa nº 395/2009, criou-se o Sistema de Informação Geográfica Regulatório – SIG-R. Assim, desde 2011 as distribuidoras passaram a ter a obrigatoriedade de enviar a Base de Dados Geográfica da Distribuidora – BDGD, ou seja, a encaminhar anualmente seus dados de ativos e consumidores de forma geográfica, propiciando à ANEEL informações detalhadas de seu sistema de distribuição. Com essas informações disponíveis na Agência, vislumbrou-se a possibilidade de melhorias na metodologia de definição dos limites de DEC e FEC, especialmente no que tange aos atributos dos conjuntos. Também foram identificados ao longo do 3CRTP outros pontos de aprimoramento necessários à metodologia.

5. Em 12 de junho de 2014, a SRD publicou a Nota Técnica nº 0059/2014-SRD/ANEEL, a qual apresentou proposta de aprimoramento da metodologia de definição dos limites de continuidade das distribuidoras. A proposta foi submetida à avaliação da sociedade, por meio da Audiência Pública nº 029/2014, realizada no período de 27 de junho a 10 de setembro de 2014.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 2 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

6. Uma correção dos dados utilizados para a elaboração da Nota Técnica nº 0059/2014-SRD/ANEEL foi publicada no site da Audiência em 18 de julho de 2014, por meio de uma análise adicional publicada pela Nota Técnica nº 0067/2014-SRD/ANEEL.

III. DA ANÁLISE

III.1. Contribuições Apresentadas à Audiência Pública nº 029/2014

7. Foram apresentadas 15 contribuições à Audiência Pública nº 029/2014, enviadas por diversos agentes, empresas e associações, os quais são mostrados na Tabela I. Das 15 contribuições, 12 foram parcialmente aceitas. Nesta Nota Técnica, as principais contribuições serão avaliadas por item da metodologia para o qual houve proposta de alteração, de acordo com a organização apresentada na Nota Técnica nº 0059/2014-SRD/ANEEL. O relatório de análise de contribuições detalhado encontra-se no Anexo I deste Documento.

Tabela I – Agentes, Empresas e Associações que enviaram contribuições à AP 029/2014.

Nº	Nome	Nº	Nome
1	4 GRID	9	EDP
2	ABRACE	10	Elektro
3	Abradee	11	Endesa Brasil
4	AES Eletropaulo	12	Light
5	CELESC	13	Neoenergia
6	CELPA	14	Nova Palma Energia
7	Cemig	15	Grupo CPFL
8	DAIMON	-	-

III.2. Atributos dos conjuntos

III.2.1 Definição de área urbana e não urbana

8. Foi proposto um critério matemático para a definição de área urbana e não urbana, baseado na densidade de quadrículas com 1 km de lado. Por meio de uma análise de linearidade do crescimento das redes de média tensão e da quantidade de quadrículas por faixa de densidade, a proposta apresentada em Audiência foi a de classificar como áreas urbanas aquelas com densidade superior a 60 UC/km².

9. As principais contribuições para esse tema foram:

- (i) utilizar a base de dados georreferenciada do IBGE (a qual leva em consideração as áreas urbanas e não urbanas dos setores censitários), ao invés de utilizar o critério de densidade de quadrículas, sob o argumento de que a base do IBGE é amplamente utilizada para avaliação de serviços públicos; e

Fl. 3 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

(ii) utilizar o critério de densidade das quadriculas, porém alterando-se o valor do limiar de densidade entre área urbana e não urbana, em razão da amostra utilizada no estudo ter contemplado apenas oito distribuidoras, as quais são mais densas que a média do Brasil. Assim, a contribuição propôs que o limiar fique entre 90 e 120 UC/km².

10. Com relação ao item (i), o IBGE não deixa claro quais os critérios utilizados para a divisão dos setores censitários em urbanos e rurais. A descrição apresentada no documento citado na contribuição “Características da população e dos domicílios – Resultado do universo” não é suficiente para que se conclua sobre a padronização dos critérios de classificação. Destaca-se que a falta de padronização do critério atual é exatamente a razão pela qual foi proposto um critério matemático para definição das áreas urbanas e não urbanas.

11. Assim, visando a uniformização dos critérios de definição de áreas urbanas e não urbanas, propõe-se a manutenção do critério de densidade de quadriculas, que proporcionará comparações mais justas entre os conjuntos de diferentes distribuidoras.

12. Quanto ao item (ii), de modo a avaliar se a amostra de oito distribuidoras utilizada no estudo colocado em Audiência Pública prejudicou a obtenção do limiar adequado de densidade, realizou-se uma nova análise, dessa vez considerando-se as 42 distribuidoras utilizadas na etapa de seleção dos atributos. Foram então geradas as quadriculas, calculadas as densidades (considerando-se unidades consumidoras atendidas em baixa e média tensão) e computados os trechos de rede de média tensão de cada quadricula, com a utilização do *software* ArcMap™, repetindo-se o procedimento adotado na Nota Técnica nº 0059/2014-SRD/ANEEL.

13. Para a determinação do limiar adequado de densidade para classificação das quadriculas em área urbana ou não urbana, avaliou-se a variação do comprimento de rede alocado de acordo com a variação desse limiar de densidade. Propõe-se então que as redes sejam consideradas urbanas a partir de um limiar mínimo de densidade para o qual a variação da quantidade de redes com a densidade possa ser considerada linear. Para tanto, foram construídas regressões lineares simples, com a densidade variando de 150 UC/km² a 10 UC/km² ¹. O objetivo foi construir uma regressão com coeficiente de determinação R² de pelo menos 0,95, de forma a garantir a linearidade da variação do percentual de rede MT com a variação da densidade mínima.

14. A primeira regressão, com a densidade variando de 150 a 10 UC/km² resultou em um R² de apenas 0,6898. Assim, o próximo passo foi construir uma regressão com densidade variando de 150 a 20 UC/km². Esse procedimento foi repetido até se obter um R² de pelo menos 0,95, o qual resultou de uma regressão com a densidade variando de 150 a 50 UC/km², com R² de 0,9563, como mostra a Figura 1.

¹ Não se observou a necessidade de avaliar faixas de densidade acima de 150 UC/km², por duas razões: 1) o comportamento da curva permanece linear; e 2) não há dúvida de que áreas com densidade superior a 150 UC/km² (para o Brasil, correspondente em média a 427 hab/km²) devem ser classificadas como urbanas.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 4 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

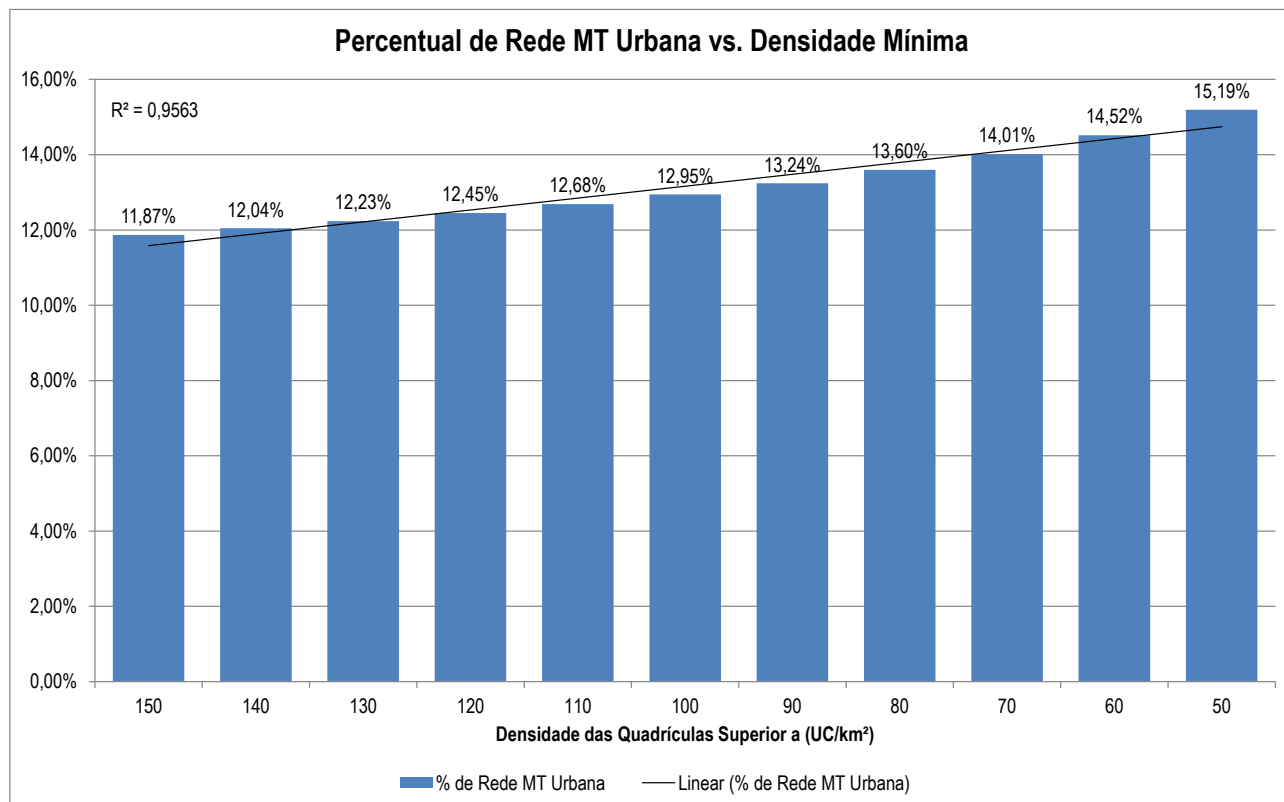


Figura 1 – R^2 da regressão construída na faixa linear de variação do percentual de rede MT com a densidade mínima considerada para as quadriculas.

15. Do mesmo modo, deve-se avaliar também a variação da quantidade de quadriculas consideradas. Assim como ocorre com o percentual de redes MT urbanas, a quantidade de quadriculas em cada faixa de densidade apresenta um intervalo que varia de forma aproximadamente linear com a densidade e outro intervalo que varia de forma não linear.

16. Desse modo, o procedimento de criação de regressões lineares realizado para as redes MT foi repetido para as quadriculas, buscando-se um R^2 de pelo menos 0,95. O resultado foi uma regressão com a densidade variando de 150 a 60 UC/km², com R^2 de 0,9625, como mostra a Figura 2.

Fl. 5 da Nota Técnica n° 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

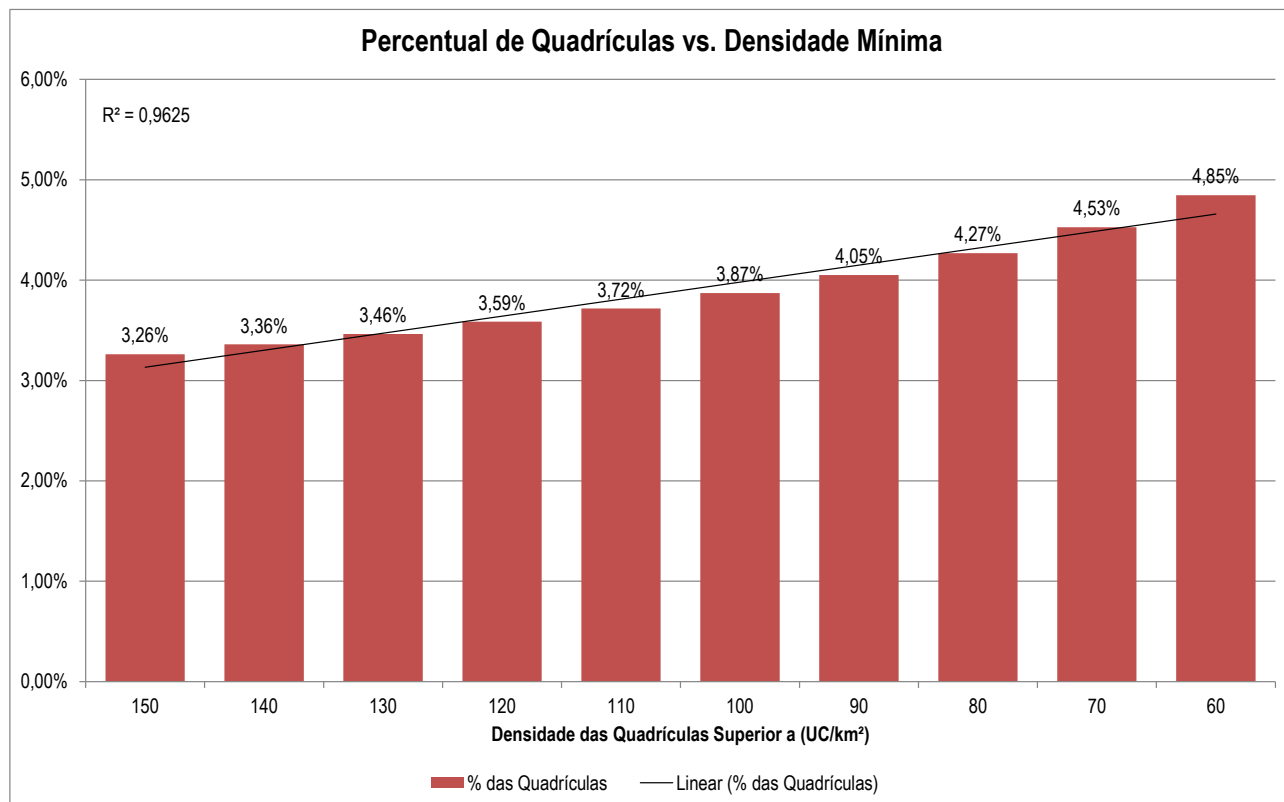


Figura 2 – R^2 da regressão construída na faixa linear de variação do percentual de quadriculas com a densidade mínima considerada.

17. Assim, sendo necessário que tanto a variação da rede MT quanto a quantidade de quadriculas estejam na faixa linear, o limiar de 60 UC/km² para classificação das redes MT como urbanas ou não urbanas se mostrou adequado, mantendo o resultado obtido pela amostra de oito distribuidoras utilizadas para a construção da proposta colocada na AP n° 029/2014. A Figura 3 mostra o R^2 das regressões obtidas para rede MT e quadriculas variando-se a densidade mínima de 150 a 60 UC/km². A Tabela II apresenta a regra de classificação proposta para as redes MT.

Fl. 6 da Nota Técnica n° 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

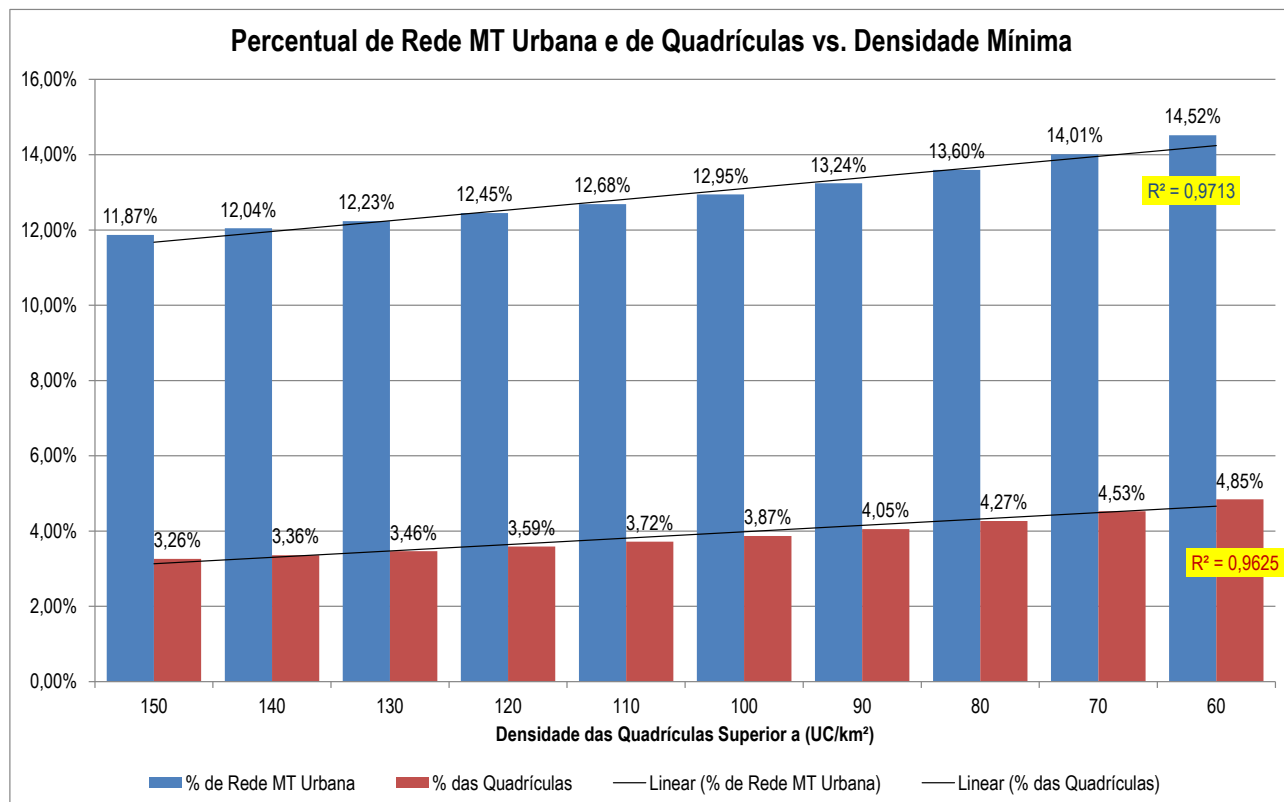


Figura 3 – R^2 das regressões construídas na faixa linear de variação do percentual de redes MT e de quadrículas.

Tabela II – Regra de classificação de redes MT baseada na densidade de quadrículas com área de 1 km².

Classificação da Rede MT	Densidade da Quadrícula
Urbana	Superior a 60 UC*/km²
Não Urbana	Igual ou inferior a 60 UC*/km²

* São consideradas todas as unidades consumidoras atendidas em MT e BT.

18. Ressalta-se que a regra de classificação proposta também será utilizada para outros atributos, como o número de unidades consumidoras e de transformadores. Com a criação de um critério objetivo para a classificação dos atributos, questionou-se na AP n° 029/2014 a possibilidade de aplicação dessa mesma regra para enquadramento das unidades consumidoras, para fins de compensação por violação dos limites de continuidade individuais DIC, FIC, DMIC e DICRI.

19. As contribuições apresentadas foram contrárias, em razão de a alteração na regra de classificação resultar em impacto nas compensações pagas aos consumidores. Como não há dados para avaliar esse impacto, decidiu-se por acatar as contribuições e manter a classificação atual do Módulo 8 para o enquadramento das unidades consumidoras para efeito das compensações, conforme Seção 8.2:

Fl. 7 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

“5.10.6.1 Para efeito de enquadramento dos limites de continuidade individuais, considera-se unidade consumidora situada em área não urbana aquela unidade com atendimento efetuado pela distribuidora fora do limite de zona urbana definida por lei municipal”.

20. Assim, como continuará havendo dois critérios distintos, um para o enquadramento dos atributos e outro para as compensações, propõe-se denominar as áreas, quando se tratar de atributos, de áreas de “alta densidade” e áreas de “baixa densidade”, ao invés de áreas “urbanas” e “não urbanas”. Essa denominação evitará que se confunda a regra adotada para os dois critérios. A Tabela III apresenta então a regra de classificação dos atributos.

Tabela III – Regra de classificação de atributos baseada na densidade de quadriculas com área de 1 km².

Classificação do Atributo	Densidade da Quadricula
Localizado em área de alta densidade	Superior a 60 UC*/km ²
Localizado em área de baixa densidade	Igual ou inferior a 60 UC*/km ²

* São consideradas todas as unidades consumidoras atendidas em MT e BT.

III.2.2 Extração de atributos do SIG-R e de outras bases

21. Relativamente às bases de dados utilizadas na Audiência Pública, algumas contribuições solicitaram que houvesse maior cuidado na inclusão de atributos para a análise. Foi destacado que alguns atributos utilizados não possuem correlações relevantes com os indicadores DEC e FEC, não devendo assim ser incluídos na análise. Assim, as propostas sugeriram retirar atributos com base em correlações com DEC e FEC, retirar atributos de difícil obtenção e retirar atributos teoricamente pouco relevantes.

22. Desse modo, foi realizado um filtro nos atributos utilizados na Audiência, avaliando-se a facilidade de obtenção, a importância teórica e a correlação com os indicadores DEC e FEC antes de sua inclusão na análise. Destaca-se que as bases de dados de algumas distribuidoras foram atualizadas para correção de erros apontados nos dados da Audiência Pública. Também foi incluída mais uma distribuidora na análise, totalizando 43 empresas e 2.610 conjuntos.

23. Outras contribuições solicitaram a inclusão de variáveis socioeconômicas na análise, visando capturar características como violência, renda, domicílios subnormais, entre outros. Assim, procedeu-se à extração de 13 variáveis socioeconômicas consideradas relevantes, e foram desenvolvidos modelos para o DEC e o FEC considerando: (i) apenas as variáveis originais; e (ii) as variáveis originais com o acréscimo das variáveis socioeconômicas, para comparação entre os modelos. A Tabela IV apresenta as variáveis socioeconômicas avaliadas.

Tabela IV – Variáveis socioeconômicas avaliadas.

SIGLA	VARIÁVEL SOCIOECONÔMICA
GINI*	Índice de Gini
PEXP*	Proporção de extremamente pobres
RDPC*	Renda per capita média
BAN_ENC*	Percentual da população que vive em domicílios com banheiro e água encanada
AGUA_ESG_IN*	Percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 8 da Nota Técnica n° 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

SIGLA	VARIÁVEL SOCIOECONÔMICA
	sanitário inadequados
PAREDE_IN*	Percentual de pessoas em domicílios com paredes que não sejam de alvenaria ou madeira aparelhada
IDHM*	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
AGUA**	Percentual de domicílios com abastecimento de água
LIXO**	Percentual de domicílios com coleta de lixo por serviço de limpeza ou caçamba
SM3**	Percentual de chefes de família com renda de até 3 salários mínimos
SUB**	Precariedade – Percentual de pessoas em domicílios subnormais
VIO***	Violência – Óbitos por agressão (2011)
VIO_100***	Violência – Óbitos por agressão por 100 mil habitantes (2011)

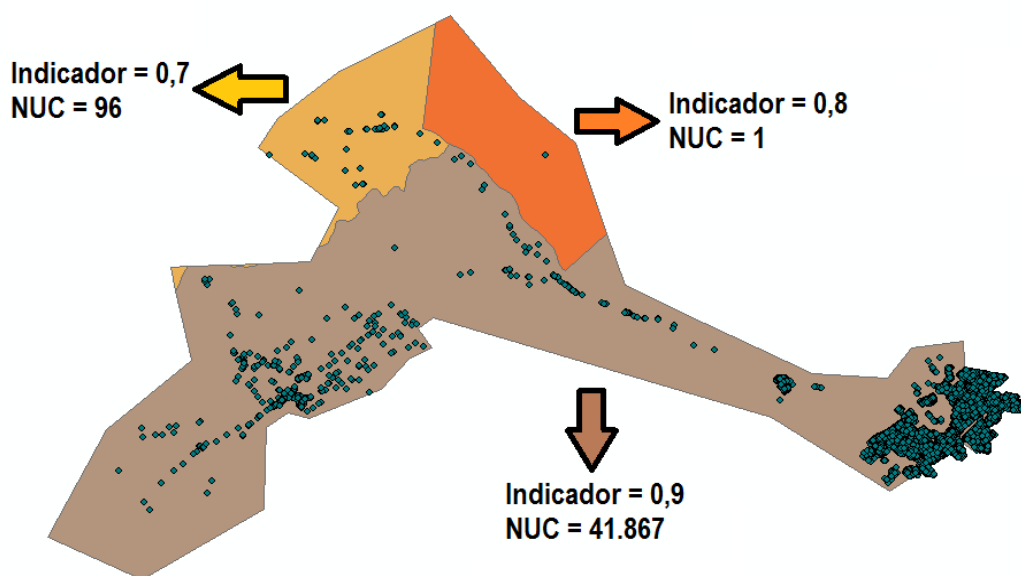
Fonte:

*PNUD, IPEA, Fundação João Pinheiro: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013.

**IBGE: Censo 2010.

***DATASUS – Departamento de Informática do SUS.

24. As variáveis socioeconômicas utilizadas originalmente estão disponíveis por município. Para a obtenção dessas variáveis por conjunto, a melhor aproximação consiste em ponderar as variáveis de acordo com a quantidade de unidades consumidoras que o conjunto possui em cada um dos municípios que possuem intersecção com a área do conjunto. A Figura 4 apresenta um exemplo do procedimento adotado para um conjunto, que atende a áreas de três municípios. São mostrados os valores para o indicador de cada município e a quantidade de unidades consumidoras de cada área. O indicador do conjunto é a soma ponderada por unidades consumidoras dos indicadores dos municípios.



$$\text{Indicador Conjunto} = (0,9 \cdot 41.867 + 0,8 \cdot 1 + 0,7 \cdot 96) / (41.867 + 1 + 96) = 0,8995$$

Figura 4 – Exemplo de transformação de variável socioeconômica de município para conjunto.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 9 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

25. Conforme solicitado em contribuições e também em razão dos resultados apresentados no estudo anterior, os atributos relacionados à área de atuação foram excluídos previamente da análise, em razão da dificuldade de obtenção (processamento computacional) e em razão da pouca diferenciação com relação aos atributos que consideram a área total do conjunto.

26. Também foram retirados atributos relacionados a redes e transformadores bifásicos. Considerou-se que a utilização dos dados monofásicos e trifásicos em conjunto com os dados totais já é suficiente para a diferenciação entre os conjuntos. Adicionalmente, as correlações dos dados bifásicos com os indicadores DEC e FEC são baixas, e há muitos valores nulos nos dados bifásicos (cerca de um terço dos conjuntos não possuem redes ou transformadores bifásicos).

27. Uma contribuição também aceita foi a de excluir da análise o atributo “número de unidades consumidoras da classe iluminação pública”. Foi observado um problema de padronização da forma de envio desse atributo no SIG-R (há distribuidoras que consideram cada luminária como uma unidade consumidora, outras consideram um conjunto de luminárias como tal), causando distorções nos dados. Consequentemente, atributos que continham a classe iluminação pública em seu cálculo (relativos a “outras classes”) também foram retirados da análise.

28. Ainda, decidiu-se por reduzir a quantidade de variáveis relacionadas à vegetação, dado que havia intersecção entre elas (há atributos para a quantidade e o percentual de vegetação remanescente, dos tipos baixa, média, alta, média e alta e total). Optou-se pelo par de atributos mais correlacionado com os indicadores DEC e FEC, considerando-se todas as correlações de Pearson e Spearman. Desse modo, foram selecionados os atributos contendo vegetação alta e média – VRAM e PC_VRAM. A Tabela V apresenta as correlações de Pearson e Spearman das variáveis de vegetação com os indicadores DEC e FEC e os atributos selecionados para a análise.

Tabela V – Correlações de atributos de vegetação com indicadores DEC e FEC.

		VRA	PC_VRA	VRB	PC_VRB	VRM	PC_VRM	VRAM	PC_VRAM	VR	PC_VR
Correlação de Pearson - DEC	Valor	0.38334	0.42584	0.08088	0.02442	0.15602	0.06572	0.40204	0.37135	0.40193	0.36695
	Significância	<.0001	<.0001	<.0001	0.2126	<.0001	0.0008	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
Correlação de Pearson - FEC	Valor	0.35400	0.43638	0.03948	-0.00262	0.14945	0.06408	0.37273	0.37804	0.36980	0.36550
	Significância	<.0001	<.0001	0.0438	0.8935	<.0001	0.0011	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
Correlação de Spearman - DEC	Valor	0.42786	0.32126	0.18775	0.16452	0.43029	0.32901	0.58548	0.51004	0.58399	0.51760
	Significância	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
Correlação de Spearman - FEC	Valor	0.42279	0.33460	0.14947	0.12868	0.36944	0.27831	0.52402	0.46488	0.52367	0.47181
	Significância	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001

29. Alguns pares de atributos se destacaram por serem representativos de uma grandeza semelhante e possuírem correlações de Pearson muito elevadas entre si (acima de 0,9). Nesse caso, escolheu-se o atributo mais correlacionado com os indicadores DEC e FEC, retirando-se o outro da análise. A Tabela VI apresenta as variáveis excluídas por esse critério.

Fl. 10 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

Tabela VI – Atributos excluídos por correlação (Pearson) elevada com outro atributo.

Atributo Excluído	Atributo Mantido	Valor da Correlação
EST	EST_PAV	0,999
DENS_EST	DENS_EST_PAV	1,000
NUC	NUC_URB	0,990
NUC_RES	NUC_URB	0,992
ERMT	ERMT_NURB	0,996
PNI_1F	TD_1F	0,920
PC_PNI_1F	PC_TD_1F	0,923
PC_PNI_3F	PC_TD_3F	0,911
PNI_3F	PNI_URB	0,923
PNI	PNI_URB	0,905

30. Por fim, foram avaliadas as correlações dos atributos com os indicadores DEC e FEC. Foi adotado como critério uma correlação mínima de 0,20 (Pearson ou Spearman), em módulo, para que o atributo fizesse parte da análise seguinte. A Tabela VII apresenta os atributos excluídos por esse critério, bem como o valor das correlações com os indicadores DEC e FEC. O relatório detalhando a análise de correlação encontra-se no Apêndice I dessa Nota Técnica.

Tabela VII – Atributos excluídos da análise por baixa correlação com DEC e FEC.

Atributo	Correlações de Pearson				Correlações de Spearman			
	DEC		FEC		DEC		FEC	
	Valor	Significância	Valor	Significância	Valor	Significância	Valor	Significância
ARR	-0.02841	0.1469	-0.03949	0.0437	0.06482	0.0009	0.07911	<.0001
EST_NPAV	-0.01121	0.5670	-0.01820	0.3527	-0.00727	0.7107	-0.02747	0.1607
DENS_EST_NPAV	-0.02782	0.1556	-0.02978	0.1285	-0.01013	0.6050	-0.03027	0.1222
PC_EST_NPAV	-0.02255	0.2496	-0.03084	0.1154	-0.00900	0.6458	-0.02917	0.1364
D_DESC	0.02800	0.1528	0.04332	0.0269	-0.10250	<.0001	0.00007	0.9970
NUC_PP	-0.10109	<.0001	-0.09255	<.0001	-0.10781	<.0001	-0.07320	0.0002
NUC_CP	-0.05685	0.0043	-0.04595	0.0210	-0.10950	<.0001	-0.05478	0.0059
NUC_SP	-0.06364	0.0014	-0.08744	<.0001	0.04693	0.0184	0.01328	0.5050
PC_NUC_COM*	-0.10780	<.0001	-0.05558	0.0046	-0.22943	<.0001	-0.11472	<.0001
PC_NUC_IND*	-0.11452	<.0001	-0.07103	0.0004	-0.22751	<.0001	-0.08637	<.0001
CM_NUC_IND	0.12449	<.0001	0.12029	<.0001	-0.15311	<.0001	-0.13335	<.0001
CM_NUC_RUR	-0.01174	0.5631	-0.04251	0.0362	-0.01263	0.5340	-0.06834	0.0008
PC_ENE_RES	-0.01163	0.5529	0.04734	0.0156	0.06391	0.0011	0.03776	0.0538
PC_ENE_IND	-0.03411	0.0816	-0.04625	0.0182	-0.13889	<.0001	-0.06047	0.0020
PC_ENE_OU	-0.02095	0.2848	0.03821	0.0511	0.07525	0.0001	0.07549	0.0001
ERMT_3F	0.02945	0.1327	-0.02290	0.2424	0.17452	<.0001	0.16998	<.0001
TD	0.02366	0.2273	-0.01661	0.3966	0.11082	<.0001	0.09471	<.0001
PNI_NUC	0.09296	<.0001	0.03213	0.1010	-0.09525	<.0001	-0.00002	0.9992
GINI	0.09056	<.0001	0.08580	<.0001	0.07598	0.0001	0.01574	0.4215
VIO_100	0.07771	<.0001	0.00913	0.6410	0.08220	<.0001	0.06229	0.0015

*Atributos excluídos da análise apenas dos modelos para o indicador FEC, dado que há correlações superiores a 0,2 com o DEC.

31. A Tabela VIII apresenta os atributos excluídos previamente, considerando-se todos os

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 11 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

critérios discutidos anteriormente. Consequentemente, a Tabela IX apresenta os atributos avaliados para a construção dos modelos para os indicadores DEC e FEC na próxima etapa da análise. Os dados dos 146 atributos avaliados encontram-se no Apêndice III dessa Nota Técnica.

Tabela VIII – Atributos excluídos previamente da análise.

Nº	NOME DO ATRIBUTO (unidade)	SIGLA DO ATRIBUTO	OPERAÇÃO PARA OBTENÇÃO:
2	ÁREA DE ATUAÇÃO (km²)	AA	
3	ARRUAMENTO (km)	ARR	
5	DENSIDADE DE ARRUAMENTO POR ÁREA DE ATUAÇÃO (km/km²)	DENS_ARR_AA	(3)/(2)
6	ÁREA DE ATUAÇÃO ATENDIDA POR ARRUAMENTO - BUFFER (km²)	AA_ATEND	
7	ÁREA DE ATUAÇÃO NÃO ATENDIDA POR ARRUAMENTO - BUFFER (km²)	AA_NATEND	
8	PERCENTUAL DA ÁREA DE ATUAÇÃO ATENDIDA POR RUAS E ESTRADAS - BUFFER (%)	PC_AA_ATEND	(6)/(2)
9	RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS (km)	EST_NPAV	
11	RODOVIAS (km)	EST	
12	DENSIDADE DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS (km/km²)	DENS_EST_NPAV	(9)/(1)
14	DENSIDADE DE RODOVIAS (km/km²)	DENS_EST	(11)/(1)
15	DENSIDADE DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO (km/km²)	DENS_EST_NPAV_AA	(9)/(2)
16	DENSIDADE DE RODOVIAS PAVIMENTADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO (km/km²)	DENS_EST_PAV_AA	(10)/(2)
17	DENSIDADE DE RODOVIAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO (km/km²)	DENS_EST_AA	(11)/(2)
18	PERCENTUAL DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS (%)	PC_EST_NPAV	(9)/(11)
20	ÁREA DO BUFFER DE ARRUAMENTO NÃO PAVIMENTADO (km²)	A_ARR_NPAV	
21	ÁREA DO BUFFER DE ARRUAMENTO PAVIMENTADO (km²)	A_ARR_PAV	
22	PERCENTUAL DE ÁREA DO BUFFER DE ARRUAMENTO NÃO PAVIMENTADO NA ÁREA TOTAL (%)	PC_A_ARR_NPAV	(20)/(1)
23	PERCENTUAL DE ÁREA DO BUFFER DE ARRUAMENTO PAVIMENTADO NA ÁREA TOTAL (%)	PC_A_ARR_PAV	(21)/(1)
24	DENSIDADE DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (raios/km²)	D_DESC	
26	PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA MÉDIA ANUAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO (mm)	PLUV_AA	
27	ÁREA DE ATUAÇÃO COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE ALTA (km²)	VRA_AA	
28	PERCENTUAL DE ÁREA DE ATUAÇÃO COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE ALTA (%)	PC_VRA_AA	(27)/(2)
29	ÁREA COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE ALTA (km²)	VRA	
30	PERCENTUAL DE ÁREA COM VEGETAÇÃO	PC_VRA	(29)/(1)

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 12 da Nota Técnica n° 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

N°	NOME DO ATRIBUTO (unidade)	SIGLA DO ATRIBUTO	OPERAÇÃO PARA OBTENÇÃO:
	REMANESCENTE ALTA (%)		
31	ÁREA DE ATUAÇÃO COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE BAIXA (km²)	VRB_AA	
32	PERCENTUAL DE ÁREA DE ATUAÇÃO COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE BAIXA (%)	PC_VRB_AA	(31)/(2)
33	ÁREA COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE BAIXA (km²)	VRB	
34	PERCENTUAL DE ÁREA COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE BAIXA (%)	PC_VRB	(33)/(1)
35	ÁREA DE ATUAÇÃO COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE MÉDIA (km²)	VRM_AA	
36	PERCENTUAL DE ÁREA DE ATUAÇÃO COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE MÉDIA (%)	PC_VRM_AA	(35)/(2)
37	ÁREA COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE MÉDIA (km²)	VRM	
38	PERCENTUAL DE ÁREA COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE MÉDIA (%)	PC_VRM	(37)/(1)
39	ÁREA DE ATUAÇÃO COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE ALTA OU MÉDIA (km²)	VRAM_AA	(27)+(35)
40	PERCENTUAL DE ÁREA DE ATUAÇÃO COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE ALTA OU MÉDIA (%)	PC_VRAM_AA	(39)/(2)
43	ÁREA DE ATUAÇÃO COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE (km²)	VR_AA	(27)+(31)+(35)
44	PERCENTUAL DE ÁREA DE ATUAÇÃO COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE (%)	PC_VR_AA	(43)/(2)
45	ÁREA COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE (km²)	VR	(29)+(33)+(37)
46	PERCENTUAL DE ÁREA COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE (%)	PC_VR	(45)/(1)
49	NUC TOTAL	NUC	
52	DENSIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO (UC/km²)	NUC_AA	(49)/(2)
53	NUC POR CLASSE	RESIDENCIAL	NUC_RES
57		PODER PÚBLICO	NUC_PP
58		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	NUC_IP
59		CONSUMO PRÓPRIO	NUC_CP
60		SERVIÇO PÚBLICO	NUC_SP
61		COMERCIAL E OUTRAS CLASSES	(54)+(57)+(58)+(59)+(60)
62		OUTRAS CLASSES	(57)+(58)+(59)+(60)
*64	*PERCENTUAL DE NUC COMERCIAL (%)	*PC_NUC_COM	(54)/(49)
*65	*PERCENTUAL DE NUC INDUSTRIAL (%)	*PC_NUC_IND	(55)/(49)
67	PERCENTUAL DE NUC COMERCIAL E OUTRAS CLASSES (%)	PC_NUC_COM_O U	(61)/(49)

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 13 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

Nº	NOME DO ATRIBUTO (unidade)		SIGLA DO ATRIBUTO	OPERAÇÃO PARA OBTENÇÃO:
68	PERCENTUAL DE NUC OUTRAS CLASSES (%)		PC_NUC_OU	(62)/(49)
73	ENERGIA ANUAL POR CLASSE - INDQUAL (MWh)	OUTRAS CLASSES	ENE_OU	
74		COMERCIAL E OUTRAS CLASSES	ENE_COM_OU	(70)+(73)
78	DENSIDADE DE CONSUMO POR ÁREA DE ATUAÇÃO (MWh/km²)		ENE_AA	(75)/(2)
81	CONSUMO MÉDIO POR UC POR CLASSE (MWh)	INDUSTRIAL	CM_NUC_IND	(71)/(55)
82		RURAL	CM_NUC_RUR	(72)/(56)
83		OUTRAS CLASSES	CM_NUC_OU	(73)/(62)
84		COMERCIAL E OUTRAS CLASSES	CM_NUC_COM_OU	(74)/(61)
85	PERCENTUAL DE ENERGIA DA CLASSE RESIDENCIAL (%)		PC_ENE_RES	(69)/(75)
87	PERCENTUAL DE ENERGIA DA CLASSE INDUSTRIAL (%)		PC_ENE_IND	(71)/(75)
89	PERCENTUAL DE ENERGIA DE OUTRAS CLASSES (%)		PC_ENE_OU	(73)/(75)
90	PERCENTUAL DE ENERGIA DA CLASSE COMERCIAL E OUTRAS CLASSES (%)		PC_ENE_COM_OU	(74)/(75)
92	REDES MT POR FASES (km)	BIFÁSICAS	ERMT_2F	
93		TRIFÁSICAS	ERMT_3F	
98	REDES MT (km)		ERMT	
101	DENSIDADE DE REDES MT POR ÁREA DE ATUAÇÃO (km/km²)		ERMT_AA	(98)/(2)
107	TRANSFORMADORES DIST POR FASES	BIFÁSICOS	TD_2F	
111	POÊNCIA NOMINAL INSTALADA POR FASES (kVA)	MONOFÁSICOS	PNI_1F	
112		BIFÁSICOS	PNI_2F	
113		TRIFÁSICOS	PNI_3F	
114	PERCENTUAL DA POTÊNCIA INSTALADA EM TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS (%)		PC_PNI_1F	(111)/(128)
115	PERCENTUAL DA POTÊNCIA INSTALADA EM TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS (%)		PC_PNI_3F	(113)/(128)
119	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO		TD	
121	DENSIDADE DE TRANSFORMADORES POR ÁREA DE ATUAÇÃO (TD/km²)		TD_AA	(119)/(2)
128	POTÊNCIA NOMINAL INSTALADA TOTAL (kVA)		PNI	
130	DENSIDADE DE POTÊNCIA NOMINAL INSTALADA POR ÁREA DE ATUAÇÃO (kVA/km²)		PNI_AA	(128)/(2)
132	POTÊNCIA NOMINAL MÉDIA POR UC (kVA)		PNI_NUC	(128)/(49)
134	ÍNDICE DE GINI		GINI	
146	VIOLÊNCIA - ÓBITOS POR AGRESSÃO POR 100 MIL HABITANTES		VIO_100	

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 14 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

Nº	NOME DO ATRIBUTO (unidade)	SIGLA DO ATRIBUTO	OPERAÇÃO PARA OBTENÇÃO:
----	----------------------------	-------------------	-------------------------

*Atributos 64 e 65 foram excluídos previamente apenas dos modelos para o indicador FEC.

Tabela IX – Atributos selecionados para a análise seguinte.

Nº	NOME DO ATRIBUTO (unidade)		SIGLA DO ATRIBUTO	OPERAÇÃO PARA OBTENÇÃO:
1	ÁREA (km²)		AREA	
4	DENSIDADE DE ARRUAMENTO (km/km²)		DENS_ARR	(3)/(1)
10	RODOVIAS PAVIMENTADAS (km)		EST_PAV	
13	DENSIDADE DE RODOVIAS PAVIMENTADAS (km/km²)		DENS_EST_PAV	(10)/(1)
19	PERCENTUAL DE RODOVIAS NO ARRUAMENTO TOTAL (%)		PC_EST_ARR	(11)/(3)
25	PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA MÉDIA ANUAL (mm)		PLUV	
41	ÁREA COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE ALTA OU MÉDIA (km²)		VRAM	(29)+(37)
42	PERCENTUAL DE ÁREA COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE ALTA OU MÉDIA (%)		PC_VRAM	(41)/(1)
47	NUC POR LOCALIZAÇÃO	URBANA	NUC_URB	
48		NÃO URBANA	NUC_NURB	
50	PERCENTUAL DE NUC URBANO (%)		PC_NUC_URB	(47)/(49)
51	DENSIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS (UC/km²)		NUC_AREA	(49)/(1)
54	NUC POR CLASSE	COMERCIAL	NUC_COM	
55		INDUSTRIAL	NUC_IND	
56		RURAL	NUC_RUR	
63	PERCENTUAL DE NUC RESIDENCIAL (%)		PC_NUC_RES	(53)/(49)
*64	*PERCENTUAL DE NUC COMERCIAL (%)		*PC_NUC_COM	(54)/(49)
*65	*PERCENTUAL DE NUC INDUSTRIAL (%)		*PC_NUC_IND	(55)/(49)
66	PERCENTUAL DE NUC RURAL (%)		PC_NUC_RUR	(56)/(49)
69	ENERGIA ANUAL POR CLASSE - INDQUAL (MWh)	RESIDENCIAL	ENE_RES	
70		COMERCIAL	ENE_COM	
71		INDUSTRIAL	ENE_IND	
72		RURAL	ENE_RUR	
75	ENERGIA TOTAL ANUAL (MWh)		ENE	
76	CONSUMO MÉDIO ANUAL POR UC (MWh)		CM_NUC	(75)/(49)
77	DENSIDADE DE CONSUMO (MWh/km²)		ENE_AREA	(75)/(1)
79	CONSUMO MÉDIO POR UC POR CLASSE (MWh)	RESIDENCIAL	CM_NUC_RES	(69)/(53)
80		COMERCIAL	CM_NUC_COM	(70)/(54)
86	PERCENTUAL DE ENERGIA DA CLASSE COMERCIAL (%)		PC_ENE_COM	(70)/(75)

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 15 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

Nº	NOME DO ATRIBUTO (unidade)		SIGLA DO ATRIBUTO	OPERAÇÃO PARA OBTENÇÃO:
88	PERCENTUAL DE ENERGIA DA CLASSE RURAL (%)		PC_ENE_RUR	(72)/(75)
91	REDES MT POR FASES	MONOFÁSICAS (km)	ERMT_1F	
94	PERCENTUAL DE REDES MT MONOFÁSICAS (%)		PC_ERMT_1F	(91)/(98)
95	PERCENTUAL DE REDES MT TRIFÁSICAS (%)		PC_ERMT_3F	(93)/(98)
96	REDES MT POR LOCALIZAÇÃO	URBANA (km)	ERMT_URB	
97		NÃO URBANA (km)	ERMT_NURB	
99	PERCENTUAL DE REDES MT NÃO URBANAS (%)		PC_ERMT_NURB	(97)/(98)
100	DENSIDADE DE REDES MT (km/km²)		ERMT_AREA	(98)/(1)
102	QUANTIDADE DE ALIMENTADORES MT		ALIM	
103	COMPRIMENTO MÉDIO MT POR ALIMENTADOR (km)		COMP_M_ALIM	(98)/(102)
104	DENSIDADE DE UC POR REDE MT (UC/km)		NUC_ERMT	(49)/(98)
105	DENSIDADE DE ENERGIA POR REDE MT (MWh/km)		ENE_ERMT	(75)/(98)
106	TRANSFORMADORES DIST POR FASES	MONOFÁSICOS	TD_1F	
108		TRIFÁSICOS	TD_3F	
109	PERCENTUAL DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS (%)		PC_TD_1F	(106)/(119)
110	PERCENTUAL DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS (%)		PC_TD_3F	(108)/(119)
116	TRANSFORMADORES DIST POR LOCALIZAÇÃO	URBANOS	TD_URB	
117		NÃO URBANOS	TD_NURB	
118	PERCENTUAL DE TRANSFORMADORES NÃO URBANOS (%)		PC_TD_NURB	(117)/(119)
120	DENSIDADE DE TRANSFORMADORES POR ÁREA (TD/km²)		TD_AREA	(119)/(1)
122	UC POR TRANSFORMADOR		NUC_TD	(49)/(119)
123	POTÊNCIA NOMINAL MÉDIA POR TRANSFORMADOR (kVA)		PNI_TD	(128)/(119)
124	DENSIDADE DE TRANSFORMADORES POR km DE REDE MT (TD/km)		TD_ERMT	(119)/(98)
125	POTÊNCIA NOMINAL INSTALADA POR LOCALIZAÇÃO (kVA)	URBANOS	PNI_URB	
126		NÃO URBANOS	PNI_NURB	
127	PERCENTUAL DA POTÊNCIA INSTALADA EM TRANSFORMADORES NÃO URBANOS (%)		PC_PNI_NURB	(126)/(128)
129	DENSIDADE DE POTÊNCIA NOMINAL INSTALADA (kVA/km²)		PNI_AREA	(128)/(1)
131	DENSIDADE DE POTÊNCIA NOMINAL INSTALADA POR km DE REDE MT (kVA/km)		PNI_ERMT	(128)/(98)
133	ENERGIA CONSUMIDA POR POTÊNCIA NOMINAL INSTALADA (MWh/kVA)		ENE_PNI	(75)/(128)
135	PROPORÇÃO DE EXTREMAMENTE POBRES (%)		PEXP	
136	RENDA PER CAPITA MÉDIA (R\$)		RDPC	

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 16 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

Nº	NOME DO ATRIBUTO (unidade)	SIGLA DO ATRIBUTO	OPERAÇÃO PARA OBTENÇÃO:
137	PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE VIVE EM DOMICÍLIOS COM BANHEIRO E ÁGUA ENCANADA (%)	BAN_ENC	
138	PERCENTUAL DE PESSOAS EM DOMICÍLIOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO INADEQUADOS (%)	AGUA_ESG_IN	
139	PERCENTUAL DE PESSOAS EM DOMICÍLIOS COM PAREDES QUE NÃO SEJAM DE ALVENARIA OU MADEIRA APARELHADA (%)	PAREDE_IN	
140	ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL	IDHM	
141	PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA (%)	AGUA	
142	PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM COLETA DE LIXO POR SERVIÇO DE LIMPEZA OU CAÇAMBA (%)	LIXO	
143	PERCENTUAL DE CHEFES DE FAMÍLIA COM RENDA DE ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS (%)	SM3	
144	PRECARIEDADE - PERCENTUAL DE PESSOAS EM DOMICÍLIOS SUBNORMAIS (%)	SUB	
145	VIOLÊNCIA - ÓBITOS POR AGRESSÃO	VIO	

*Atributos 64 e 65 foram considerados apenas nos modelos para o indicador DEC.

III.2.3 Seleção dos atributos para análise comparativa

32. O método de seleção de atributos utilizado na Audiência Pública (Análise de Cluster por Componentes Principais Oblíquos seguida de Análise Fatorial e Análise de Regressão) foi criticado pela subjetividade inerente à Análise Fatorial. As contribuições apontaram que há interferência do avaliador na escolha das variáveis que serão consideradas na etapa final de regressão linear. Desse modo, a maioria das contribuições sobre o modelo de seleção sugeriu que não fosse utilizada a Análise Fatorial. Ao invés disso, foi sugerida a utilização apenas da Análise de Regressão para seleção dos atributos.

33. Outra crítica frequente foi direcionada à proposta de utilização dos mesmos atributos para comparação para os indicadores DEC e FEC, sendo que os modelos de regressão desenvolvidos para os dois indicadores são distintos.

34. Assim, acatando-se as contribuições, decidiu-se por utilizar apenas a técnica de regressão *stepwise* para a seleção dos atributos. Também se acatou a sugestão de utilizar atributos distintos para os indicadores DEC e FEC. Foram construídos então quatro modelos, dois para o DEC e dois para o FEC (considerando ou não as variáveis socioeconômicas).

35. Para a aplicação da técnica de regressão, foi utilizado o *software* estatístico SAS® Enterprise

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 17 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

Guide 6.1. Assim, realizou-se a análise visando avaliar quais atributos melhor explicam a variabilidade dos indicadores DEC e FEC (foi considerada a média dos anos de 2011, 2012 e 2013 dos indicadores dos conjuntos). Os relatórios de saída do SAS® com as análises detalhadas encontram-se no Apêndice II dessa Nota Técnica.

36. Na estimação pelo procedimento *stepwise*, os atributos são inseridos passo a passo no modelo, de acordo com sua contribuição adicional para a explicação geral. A cada nova variável inserida, testa-se a significância de cada coeficiente. Eventualmente, com a inclusão de uma nova variável, uma variável anteriormente inserida pode deixar de ser significativa, sendo retirada do modelo. Dada a grande quantidade de variáveis testadas, decidiu-se pelo rigor no critério de significância, adotando-se o nível de 1% para a variável entrar ou sair do modelo.

37. A multicolinearidade é um ponto de preocupação na modelagem, uma vez que se deseja obter atributos pouco correlacionados entre si para a aplicação do método dinâmico. Assim, a multicolinearidade foi avaliada por meio da medida estatística denominada fator de inflação de variância (VIF – *Variance Inflation Factor*). Quanto maior o valor de VIF, mais a variável é explicada pelas demais variáveis independentes. Valores de VIF acima de 5 já indicam uma presença substancial de multicolinearidade (um VIF de 5 indica correlação múltipla de 0,89). Observando-se valores de VIF acima desse patamar, o modelo foi reestimado sucessivamente, retirando-se a variável com o maior valor de VIF em cada passo. O modelo final foi escolhido apenas quando todas as variáveis significativas apresentaram VIF inferior a 5.

38. Antes da aplicação da análise de regressão, fez-se necessária uma transformação nos dados, visando uma distribuição mais próxima da normal. Como a distribuição original dos dados não é normal, tendo a forma típica de uma log-normal, aplicou-se o logaritmo natural aos dados, visando obter normalidade e linearidade. De fato, as variáveis transformadas foram obtidas por meio da transformação mostrada na equação 1. Faz-se necessário acrescentar 1 ao valor do atributo em razão dos dados originais conterem zeros.

$$X_T = \ln (1 + X) \quad (1)$$

onde:

X_T = variável transformada;

X = variável original.

III.2.3.1 Modelo para o DEC com todos os atributos

39. Adotando-se o DEC como variável dependente, procedeu-se à regressão *stepwise*, na qual as 69 variáveis independentes (atributos) são candidatas ao modelo. Após diversas etapas de exclusão de variáveis por multicolinearidade (VIF acima de 5), a seleção *stepwise* resultou nas variáveis apresentadas na Tabela X.

Tabela X – Variáveis selecionadas dentre as 69 variáveis independentes para o DEC.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 18 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

Summary of Stepwise Selection								
Step	Variable Entered	Variable Removed	Number Vars In	Partial R-Square	Model R-Square	C(p)	F Value	Pr > F
1	LN_AGUA		1	0.4285	0.4285	2592.78	1655.33	<.0001
2	LN_NUC_COM		2	0.0645	0.4930	2053.00	280.88	<.0001
3	LN_PC_ERMT_3F		3	0.0556	0.5486	1587.91	271.88	<.0001
4	LN_PAREDE_IN		4	0.0390	0.5876	1262.48	208.51	<.0001
5	LN_VIO		5	0.0266	0.6143	1040.89	152.15	<.0001
6	LN_PNI_NURB		6	0.0243	0.6385	839.081	147.93	<.0001
7	LN_PLUV		7	0.0156	0.6541	710.171	99.26	<.0001
8	LN_CM_NUC_RES		8	0.0219	0.6760	528.705	148.42	<.0001
9	LN_PC_VRAM		9	0.0147	0.6907	407.212	104.61	<.0001
10	LN_PC_NUC_COM		10	0.0071	0.6978	349.358	51.87	<.0001
11	LN_AGUA_ESG_IN		11	0.0064	0.7042	297.389	47.77	<.0001
12	LN_PC_TD_1F		12	0.0049	0.7091	258.387	36.88	<.0001
13	LN_PC_ENE_RUR		13	0.0076	0.7167	196.424	59.06	<.0001
14	LN_NUC_RUR		14	0.0048	0.7216	157.836	38.11	<.0001
15	LN_TD_ERMT		15	0.0045	0.7261	121.871	36.22	<.0001
16	LN_PC_NUC_IND		16	0.0023	0.7283	104.962	18.18	<.0001
17	LN_ENE_IND		17	0.0032	0.7316	79.9967	26.22	<.0001
18	LN_ENE_PNI		18	0.0024	0.7340	61.8601	19.75	<.0001
19	LN_SM3		19	0.0023	0.7363	44.4120	19.23	<.0001
20	LN_SUB		20	0.0011	0.7373	37.3449	9.00	0.0027
21	LN_PC_NUC_RES		21	0.0009	0.7382	31.8264	7.48	0.0063

40. Aplicando-se a regressão *stepwise* apenas com as 21 variáveis selecionadas, obtém-se o modelo final para o DEC considerando-se as variáveis socioeconômicas, como mostra a Tabela XI. A diferença para o resultado da Tabela X se dá em razão da inclusão de conjuntos que possuíam dados vazios em alguns atributos. Com a retirada desses atributos, esses conjuntos passam a compor a análise. Um total de 17 atributos foram considerados significativos.

Tabela XI – Modelo final estimado para o DEC considerando-se as variáveis socioeconômicas.

Summary of Stepwise Selection								
Step	Variable Entered	Variable Removed	Number Vars In	Partial R-Square	Model R-Square	C(p)	F Value	Pr > F
1	LN_AGUA_ESG_IN		1	0.3255	0.3255	2873.46	1216.55	<.0001
2	LN_PC_ERMT_3F		2	0.1541	0.4796	1643.26	746.38	<.0001
3	LN_NUC_COM		3	0.0463	0.5259	1275.13	246.00	<.0001
4	LN_PLUV		4	0.0238	0.5497	1087.15	132.88	<.0001
5	LN_PC_VRAM		5	0.0296	0.5793	852.639	176.98	<.0001
6	LN_CM_NUC_RES		6	0.0195	0.5988	698.861	122.18	<.0001
7	LN_VIO		7	0.0168	0.6156	566.235	110.17	<.0001
8	LN_TD_ERMT		8	0.0202	0.6358	406.867	139.32	<.0001
9	LN_AGUA		9	0.0109	0.6467	321.489	77.74	<.0001

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 19 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

Summary of Stepwise Selection								
Step	Variable Entered	Variable Removed	Number Vars In	Partial R-Square	Model R-Square	C(p)	F Value	Pr > F
10	LN_SM3		10	0.0126	0.6593	223.127	92.55	<.0001
11	LN_PC_NUC_COM		11	0.0063	0.6655	174.919	47.15	<.0001
12	LN_PC_ENE_RUR		12	0.0067	0.6722	123.487	51.18	<.0001
13	LN_PC_TD_1F		13	0.0058	0.6780	78.9455	45.37	<.0001
14	LN_PAREDE_IN		14	0.0035	0.6815	53.2893	27.24	<.0001
15	LN_PNI_NURB		15	0.0016	0.6831	42.2655	12.89	0.0003
16	LN_NUC_RUR		16	0.0019	0.6850	28.9961	15.20	<.0001
17	LN_SUB		17	0.0009	0.6859	23.9944	6.99	0.0083

41. A Tabela XII apresenta os coeficientes estimados da regressão, seu valor de significância e o valor de VIF dos atributos.

Tabela XII – Coeficientes estimados, significância e VIF do modelo para o DEC considerando-se as variáveis socioeconômicas.

Parameter Estimates							
Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > t	Tolerance	Variance Inflation
Intercept	1	-0.53983	0.27748	-1.95	0.0518	.	0
LN_AGUA	1	-1.20731	0.11161	-10.82	<.0001	0.28609	3.49541
LN_NUC_COM	1	-0.07062	0.01182	-5.98	<.0001	0.36903	2.70980
LN_PC_ERMT_3F	1	-1.63629	0.09373	-17.46	<.0001	0.27442	3.64405
LN_PAREDE_IN	1	1.81025	0.32915	5.50	<.0001	0.44196	2.26263
LN_VIO	1	0.10882	0.00753	14.46	<.0001	0.30616	3.26629
LN_PNI_NURB	1	0.02330	0.00480	4.86	<.0001	0.35206	2.84044
LN_PLUV	1	0.64932	0.03405	19.07	<.0001	0.65150	1.53492
LN_CM_NUC_RES	1	-0.23434	0.04151	-5.65	<.0001	0.56784	1.76106
LN_PC_VRAM	1	0.65702	0.06073	10.82	<.0001	0.63789	1.56766
LN_PC_NUC_COM	1	-1.87017	0.25560	-7.32	<.0001	0.65314	1.53107
LN_AGUA_ESG_IN	1	1.19701	0.19201	6.23	<.0001	0.27904	3.58377
LN_PC_TD_1F	1	-0.39843	0.06755	-5.90	<.0001	0.28624	3.49355
LN_PC_ENE_RUR	1	0.90845	0.09973	9.11	<.0001	0.49686	2.01263
LN_NUC_RUR	1	-0.01877	0.00546	-3.44	0.0006	0.31180	3.20714
LN_TD_ERMT	1	-0.24451	0.03844	-6.36	<.0001	0.22677	4.40978
LN_SM3	1	1.07927	0.14651	7.37	<.0001	0.42941	2.32877
LN_SUB	1	0.46982	0.17776	2.64	0.0083	0.45885	2.17935

III.2.3.2 Modelo para o DEC desconsiderando-se as variáveis socioeconômicas

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 20 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

42. Adotando-se o DEC como variável dependente, procedeu-se à regressão *stepwise*, desconsiderando-se as 11 variáveis socioeconômicas. Assim, 58 variáveis independentes (atributos) são candidatas ao modelo. Após diversas etapas de exclusão de variáveis por multicolinearidade (VIF acima de 5), a seleção *stepwise* resultou nas variáveis apresentadas na Tabela XIII.

Tabela XIII – Variáveis selecionadas dentre 58 variáveis independentes para o DEC.

Summary of Stepwise Selection								
Step	Variable Entered	Variable Removed	Number Vars In	Partial R-Square	Model R-Square	C(p)	F Value	Pr > F
1	LN_PC_NUC_URB		1	0.3230	0.3230	2326.29	1053.55	<.0001
2	LN_PC_VRAM		2	0.0967	0.4197	1680.85	367.81	<.0001
3	LN_PLUV		3	0.0665	0.4863	1237.47	285.66	<.0001
4	LN_CM_NUC_RES		4	0.0665	0.5527	794.558	327.61	<.0001
5	LN_PC_NUC_RES		5	0.0362	0.5889	554.255	194.04	<.0001
6	LN_PC_ERMT_3F		6	0.0203	0.6092	420.683	114.14	<.0001
7	LN_NUC_IND		7	0.0238	0.6330	263.119	143.00	<.0001
8	LN_NUC_RUR		8	0.0075	0.6405	214.633	46.17	<.0001
9	LN_ERMT_AREA		9	0.0194	0.6599	86.8146	125.44	<.0001
10	LN_PC_NUC_COM		10	0.0065	0.6664	45.4224	42.72	<.0001
11		LN_PC_NUC_RES	9	0.0007	0.6657	48.1980	4.70	0.0302
12	LN_TD_3F		10	0.0029	0.6686	30.8452	19.18	<.0001
13	LN_PC_TD_1F		11	0.0013	0.6699	24.2562	8.54	0.0035
14	LN_ENE_IND		12	0.0010	0.6709	19.3005	6.94	0.0085

43. Aplicando-se a regressão *stepwise* apenas com as 12 variáveis selecionadas, obtém-se o modelo final para o DEC sem as variáveis socioeconômicas, como mostra a Tabela XIV. A diferença para o resultado da Tabela XIII se dá em razão da inclusão de conjuntos que possuíam dados vazios em alguns atributos. Com a retirada desses atributos, esses conjuntos passam a compor a análise. Um total de 9 atributos foram considerados significativos.

Tabela XIV – Modelo final estimado para o DEC sem as variáveis socioeconômicas.

Summary of Stepwise Selection								
Step	Variable Entered	Variable Removed	Number Vars In	Partial R-Square	Model R-Square	C(p)	F Value	Pr > F
1	LN_PC_NUC_URB		1	0.3249	0.3249	1913.99	1213.24	<.0001
2	LN_PC_VRAM		2	0.0905	0.4153	1322.06	389.86	<.0001
3	LN_PC_ERMT_3F		3	0.0590	0.4743	936.966	282.47	<.0001
4	LN_PLUV		4	0.0462	0.5205	635.686	242.53	<.0001
5	LN_CM_NUC_RES		5	0.0405	0.5610	371.527	232.41	<.0001
6	LN_NUC_IND		6	0.0252	0.5862	207.862	153.42	<.0001
7	LN_PC_NUC_COM		7	0.0122	0.5985	129.461	76.70	<.0001
8	LN_NUC_RUR		8	0.0080	0.6065	79.1004	50.94	<.0001

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 21 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

Summary of Stepwise Selection								
Step	Variable Entered	Variable Removed	Number Vars In	Partial R-Square	Model R-Square	C(p)	F Value	Pr > F
9	LN_ERMT_AREA		9	0.0097	0.6162	17.3485	63.57	<.0001

44. A Tabela XV apresenta os coeficientes estimados da regressão, seu valor de significância e o valor de VIF dos atributos.

Tabela XV – Coeficientes estimados, significância e VIF do modelo para o DEC sem as variáveis socioeconômicas.

Parameter Estimates							
Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > t	Tolerance	Variance Inflation
Intercept	1	0.60902	0.23116	2.63	0.0085	.	0
LN_PC_NUC_URB	1	-2.41919	0.13905	-17.40	<.0001	0.50290	1.98848
LN_PC_VRAM	1	0.91351	0.06421	14.23	<.0001	0.69526	1.43830
LN_PLUV	1	0.76139	0.03333	22.84	<.0001	0.82809	1.20760
LN_CM_NUC_RES	1	-0.53327	0.04166	-12.80	<.0001	0.68665	1.45636
LN_PC_ERMT_3F	1	-1.25960	0.07218	-17.45	<.0001	0.56361	1.77427
LN_NUC_IND	1	-0.06440	0.00795	-8.10	<.0001	0.67184	1.48844
LN_NUC_RUR	1	-0.05313	0.00510	-10.42	<.0001	0.43535	2.29703
LN_ERMT_AREA	1	-0.17315	0.02172	-7.97	<.0001	0.35878	2.78719
LN_PC_NUC_COM	1	-1.38200	0.25723	-5.37	<.0001	0.78559	1.27293

III.2.3.3 Modelo para o FEC com todos os atributos

45. Adotando-se o FEC como variável dependente, procedeu-se à regressão *stepwise*, na qual as 67 variáveis independentes (atributos) são candidatas ao modelo. Após diversas etapas de exclusão de variáveis por multicolinearidade (VIF acima de 5), a seleção *stepwise* resultou nas variáveis apresentadas na Tabela XVI.

Tabela XVI – Variáveis selecionadas dentre as 67 variáveis independentes para o FEC.

Summary of Stepwise Selection								
Step	Variable Entered	Variable Removed	Number Vars In	Partial R-Square	Model R-Square	C(p)	F Value	Pr > F
1	LN_AGUA		1	0.3618	0.3618	3007.45	1251.60	<.0001
2	LN_PLUV		2	0.1044	0.4661	2156.93	431.45	<.0001
3	LN_VRAM		3	0.1051	0.5713	1300.28	540.84	<.0001
4	LN_NUC_COM		4	0.0517	0.6230	879.639	302.61	<.0001
5	LN_AGUA_ESG_IN		5	0.0259	0.6489	670.396	162.31	<.0001
6	LN_ERMT_1F		6	0.0115	0.6604	578.132	74.86	<.0001
7	LN_TD_1F		7	0.0238	0.6842	385.509	166.14	<.0001
8	LN_VIO		8	0.0086	0.6928	317.210	61.66	<.0001
9	LN_ERMT_AREA		9	0.0055	0.6983	274.640	39.78	<.0001

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 22 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

Summary of Stepwise Selection								
Step	Variable Entered	Variable Removed	Number Vars In	Partial R-Square	Model R-Square	C(p)	F Value	Pr > F
10	LN_PC_VRAM		10	0.0054	0.7037	232.762	39.86	<.0001
11	LN_PC_NUC_URB		11	0.0035	0.7072	205.987	26.44	<.0001
12		LN_VRAM	10	0.0001	0.7071	204.453	0.43	0.5128
13	LN_PAREDE_IN		11	0.0035	0.7106	177.643	26.79	<.0001
14	LN_PC_ENE_COM		12	0.0027	0.7133	157.919	20.38	<.0001
15	LN_SM3		13	0.0019	0.7152	144.501	14.55	0.0001
16	LN ALIM		14	0.0021	0.7173	129.021	16.62	<.0001
17	LN_CM_NUC		15	0.0022	0.7195	113.142	17.12	<.0001
18	LN_RDPC		16	0.0016	0.7211	102.325	12.34	0.0005
19	LN_PC_EST_ARR		17	0.0014	0.7225	93.0779	10.87	0.0010

46. Aplicando-se a regressão *stepwise* apenas com as 17 variáveis selecionadas, obtém-se o modelo final para o FEC considerando-se as variáveis socioeconômicas, como mostra a Tabela XVII. A diferença para o resultado da Tabela XVI se dá em razão da inclusão de conjuntos que possuíam dados vazios em alguns atributos. Com a retirada desses atributos, esses conjuntos passam a compor a análise. Um total de 15 atributos foram considerados significativos.

Tabela XVII – Modelo final estimado para o FEC considerando-se as variáveis socioeconômicas.

Summary of Stepwise Selection								
Step	Variable Entered	Variable Removed	Number Vars In	Partial R-Square	Model R-Square	C(p)	F Value	Pr > F
1	LN_AGUA		1	0.3563	0.3563	2464.38	1259.80	<.0001
2	LN_PLUV		2	0.0957	0.4520	1761.72	397.43	<.0001
3	LN_ERMT_AREA		3	0.0825	0.5345	1156.26	403.17	<.0001
4	LN_PC_VRAM		4	0.0398	0.5743	865.326	212.50	<.0001
5	LN_NUC_COM		5	0.0291	0.6034	653.146	166.70	<.0001
6	LN_ERMT_1F		6	0.0216	0.6251	495.821	131.11	<.0001
7	LN_TD_1F		7	0.0199	0.6450	351.064	127.49	<.0001
8	LN_AGUA_ESG_IN		8	0.0205	0.6656	201.817	139.40	<.0001
9	LN_VIO		9	0.0107	0.6763	124.723	75.29	<.0001
10	LN_SM3		10	0.0033	0.6796	102.248	23.53	<.0001
11	LN ALIM		11	0.0032	0.6828	80.8902	22.67	<.0001
12	LN_CM_NUC		12	0.0028	0.6856	62.3119	20.14	<.0001
13	LN_PAREDE_IN		13	0.0029	0.6885	43.2968	20.75	<.0001
14	LN_RDPC		14	0.0021	0.6905	29.9574	15.24	<.0001
15	LN_PC_NUC_URB		15	0.0013	0.6919	22.2192	9.71	0.0019

47. A Tabela XVIII apresenta os coeficientes estimados da regressão, seu valor de significância e o valor de VIF dos atributos.

Fl. 23 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

Tabela XVIII – Coeficientes estimados, significância e VIF do modelo para o FEC considerando-se as variáveis socioeconômicas.

Variable	DF	Parameter Estimates					Tolerance	Variance Inflation
		Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > t			
Intercept	1	-2.26846	0.26362	-8.61	<.0001	.		0
LN_AGUA	1	-1.02394	0.11679	-8.77	<.0001	0.24700		4.04857
LN_PLUV	1	0.71452	0.02946	24.26	<.0001	0.66853		1.49583
LN_NUC_COM	1	-0.16653	0.01199	-13.89	<.0001	0.34972		2.85943
LN_AGUA_ESG_IN	1	1.66124	0.16438	10.11	<.0001	0.27047		3.69726
LN_ERMT_1F	1	0.10230	0.00627	16.32	<.0001	0.20656		4.84118
LN_TD_1F	1	-0.07389	0.00597	-12.39	<.0001	0.21670		4.61467
LN_VIO	1	0.05023	0.00645	7.79	<.0001	0.33880		2.95163
LN_ERMT_AREA	1	-0.20616	0.01930	-10.68	<.0001	0.29060		3.44121
LN_PC_VRAM	1	0.75635	0.05755	13.14	<.0001	0.56751		1.76207
LN_PC_NUC_URB	1	-0.37798	0.12129	-3.12	0.0019	0.44724		2.23593
LN_PAREDE_IN	1	-0.85699	0.20737	-4.13	<.0001	0.48065		2.08053
LN_SM3	1	0.78212	0.17923	4.36	<.0001	0.45375		2.20384
LN ALIM	1	0.10496	0.01914	5.48	<.0001	0.41503		2.40944
LN_CM_NUC	1	-0.11177	0.01979	-5.65	<.0001	0.55644		1.79715
LN_RDPC	1	0.10869	0.02957	3.68	0.0002	0.20669		4.83808

III.2.3.4 Modelo para o FEC desconsiderando-se as variáveis socioeconômicas

48. Adotando-se o FEC como variável dependente, procedeu-se à regressão *stepwise*, desconsiderando-se as 11 variáveis socioeconômicas. Assim, 56 variáveis independentes (atributos) são candidatas ao modelo. Após diversas etapas de exclusão de variáveis por multicolinearidade (VIF acima de 5), a seleção *stepwise* resultou nas variáveis apresentadas na Tabela XIX.

Tabela XIX – Variáveis selecionadas dentre 56 variáveis independentes para o FEC.

Step	Variable Entered	Variable Removed	Summary of Stepwise Selection					Pr > F
			Number Vars In	Partial R-Square	Model R-Square	C(p)	F Value	
1	LN_PC_VRAM		1	0.2532	0.2532	2240.63	748.73	<.0001
2	LN_PLUV		2	0.1199	0.3731	1528.65	422.15	<.0001
3	LN_PNI_TD		3	0.1374	0.5106	712.295	619.46	<.0001
4	LN_NUC_COM		4	0.0489	0.5594	423.387	244.51	<.0001
5	LN_CM_NUC_RES		5	0.0174	0.5768	321.940	90.48	<.0001
6	LN_PC_ERMT_3F		6	0.0107	0.5875	260.401	56.98	<.0001
7	LN_PC_TD_1F		7	0.0112	0.5987	195.581	61.57	<.0001
8	LN_PC_NUC_URB		8	0.0050	0.6037	167.913	27.67	<.0001
9	LN_PC_NUC_RES		9	0.0052	0.6089	138.680	29.51	<.0001
10	LN_DENS_EST_PAV		10	0.0043	0.6132	115.129	24.40	<.0001

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 24 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

Summary of Stepwise Selection								
Step	Variable Entered	Variable Removed	Number Vars In	Partial R-Square	Model R-Square	C(p)	F Value	Pr > F
11	LN_NUC_IND		11	0.0019	0.6151	105.769	10.89	0.0010
12	LN_ALIM		12	0.0030	0.6182	89.6514	17.51	<.0001
13	LN_EST_PAV		13	0.0017	0.6199	81.3380	10.01	0.0016
14		LN_PNI_TD	12	0.0004	0.6195	81.9762	2.56	0.1098
15	LN_NUC_RUR		13	0.0029	0.6223	66.9323	16.64	<.0001
16		LN_ALIM	12	0.0010	0.6213	71.1088	6.03	0.0141
17	LN_PC_ENE_RUR		13	0.0022	0.6235	60.1518	12.69	0.0004
18		LN_PC_NUC_RES	12	0.0010	0.6225	63.8907	5.62	0.0178
19	LN_ALIM		13	0.0014	0.6239	57.3240	8.40	0.0038
20	LN_CM_NUC		14	0.0017	0.6257	49.0136	10.15	0.0015
21	LN_PC_NUC_RUR		15	0.0019	0.6275	39.9665	10.93	0.0010
22	LN_ENE_IND		16	0.0013	0.6289	33.9898	7.92	0.0049
23		LN_PC_ENE_RUR	15	0.0004	0.6284	34.4856	2.48	0.1157

49. Aplicando-se a regressão *stepwise* apenas com as 15 variáveis selecionadas, obtém-se o modelo final para o FEC sem as variáveis socioeconômicas, como mostra a Tabela XX. A diferença para o resultado da Tabela XIX se dá em razão da inclusão de conjuntos que possuíam dados vazios em alguns atributos. Com a retirada desses atributos, esses conjuntos passam a compor a análise. Os 15 atributos foram considerados significativos.

Tabela XX – Modelo final estimado para o FEC sem as variáveis socioeconômicas.

Summary of Stepwise Selection								
Step	Variable Entered	Variable Removed	Number Vars In	Partial R-Square	Model R-Square	C(p)	F Value	Pr > F
1	LN_PC_VRAM		1	0.2532	0.2532	2203.47	748.73	<.0001
2	LN_PLUV		2	0.1199	0.3731	1497.46	422.15	<.0001
3	LN_PC_NUC_URB		3	0.1177	0.4908	804.511	509.92	<.0001
4	LN_NUC_COM		4	0.0380	0.5288	582.215	177.76	<.0001
5	LN_CM_NUC_RES		5	0.0411	0.5699	341.435	210.71	<.0001
6	LN_PC_ERMT_3F		6	0.0211	0.5911	218.731	113.77	<.0001
7	LN_DENS_EST_PAV		7	0.0093	0.6004	165.681	51.37	<.0001
8	LN_PC_NUC_RUR		8	0.0095	0.6098	111.817	53.37	<.0001
9	LN_EST_PAV		9	0.0041	0.6139	89.8319	23.15	<.0001
10	LN_CM_NUC		10	0.0045	0.6184	65.3063	25.89	<.0001
11	LN_ALIM		11	0.0023	0.6207	53.4710	13.58	0.0002
12	LN_NUC_IND		12	0.0023	0.6230	41.8960	13.40	0.0003
13	LN_PC_TD_1F		13	0.0020	0.6251	31.9666	11.83	0.0006
14	LN_ENE_IND		14	0.0021	0.6272	21.5056	12.42	0.0004
15	LN_NUC_RUR		15	0.0013	0.6284	16.0000	7.51	0.0062

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 25 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

50. A Tabela XXI apresenta os coeficientes estimados da regressão, seu valor de significância e o valor de VIF dos atributos.

Tabela XXI – Coeficientes estimados, significância e VIF do modelo para o FEC sem as variáveis socioeconômicas.

Variable	Parameter Estimates						
	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > t	Tolerance	Variance Inflation
Intercept	1	-2.38607	0.24166	-9.87	<.0001	.	0
LN_PC_VRAM	1	1.18970	0.06250	19.04	<.0001	0.61998	1.61295
LN_PLUV	1	1.02065	0.03314	30.80	<.0001	0.66357	1.50700
LN_NUC_COM	1	-0.16634	0.01511	-11.01	<.0001	0.28051	3.56499
LN_CM_NUC_RES	1	-0.16620	0.04640	-3.58	0.0003	0.43503	2.29872
LN_PC_ERMT_3F	1	-0.94347	0.10836	-8.71	<.0001	0.20947	4.77396
LN_PC_TD_1F	1	-0.30288	0.07314	-4.14	<.0001	0.24859	4.02270
LN_PC_NUC_URB	1	-1.37944	0.19471	-7.08	<.0001	0.22493	4.44591
LN_DENS_EST_PAV	1	-0.30144	0.04336	-6.95	<.0001	0.53968	1.85297
LN_NUC_IND	1	-0.06336	0.01231	-5.15	<.0001	0.25001	3.99988
LN_EST_PAV	1	0.05642	0.00991	5.69	<.0001	0.36829	2.71524
LN_NUC_RUR	1	-0.01693	0.00618	-2.74	0.0062	0.25990	3.84762
LN ALIM	1	0.08274	0.02261	3.66	0.0003	0.37481	2.66803
LN_CM_NUC	1	-0.16530	0.02848	-5.80	<.0001	0.35477	2.81869
LN_PC_NUC_RUR	1	-0.81353	0.18776	-4.33	<.0001	0.20977	4.76706
LN_ENE_IND	1	0.02637	0.00723	3.65	0.0003	0.32124	3.11296

III.2.3.5 Comparação entre modelos com e sem as variáveis socioeconômicas

51. Avaliando-se os modelos obtidos para DEC e FEC, considerando-se ou não as variáveis socioeconômicas, observa-se, como esperado, que os modelos mais completos obtêm poder de explicação superior (valor de R^2). No entanto, deve ser ressaltado que a maior parte das variáveis socioeconômicas disponíveis por município possuem atualização pouco frequente (dados do IBGE e do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil possuem atualização decenal), podendo resultar em distorções nas análises.

52. Poderia se argumentar que os dados de chuvas e vegetação também não possuem atualização regular. No entanto, para esses últimos espera-se que variações relevantes não ocorram no intervalo de poucos anos, dada a natureza dos mesmos. Já as variáveis socioeconômicas podem variar substancialmente, como pode ser verificado comparando-se os dados dos Censos de 2000 e 2010. Como exemplo, cita-se a variável LIXO, cuja média dos municípios brasileiros passou de 0,537 para 0,701 comparando-se o ano 2000 com 2010.

Fl. 26 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

53. As Figuras 5 (DEC) e 6 (FEC) apresentam uma comparação entre o coeficiente de determinação R^2 acumulado para os modelos com e sem as variáveis socioeconômicas. Observa-se que o poder de explicação dos modelos é bastante próximo. Ainda, buscando-se um modelo parcimonioso, verifica-se que o poder explicativo adicional obtido pela inclusão de novas variáveis diminui bastante a partir da sexta variável. Com seis variáveis, a diferença entre o R^2 dos modelos fica em apenas 0,01 para o DEC e 0,04 para o FEC.

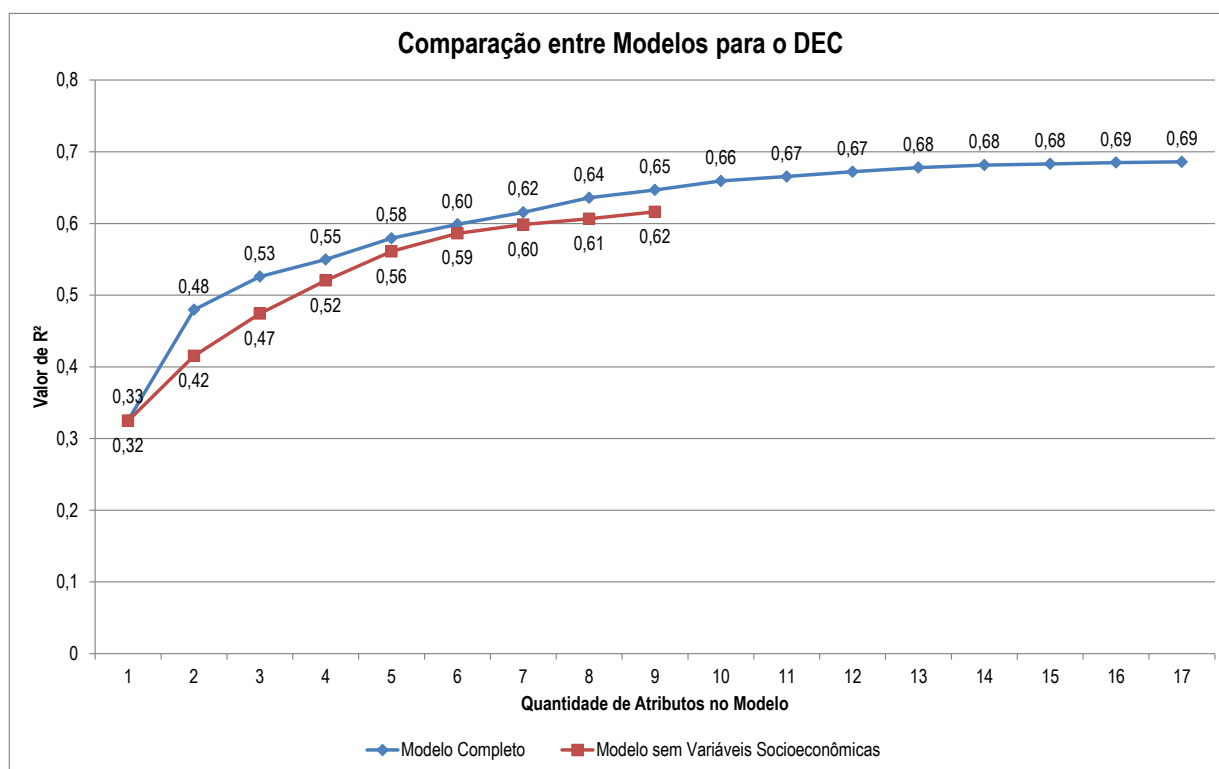


Figura 5 – Comparação entre os dois modelos obtidos para o DEC.

Fl. 27 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

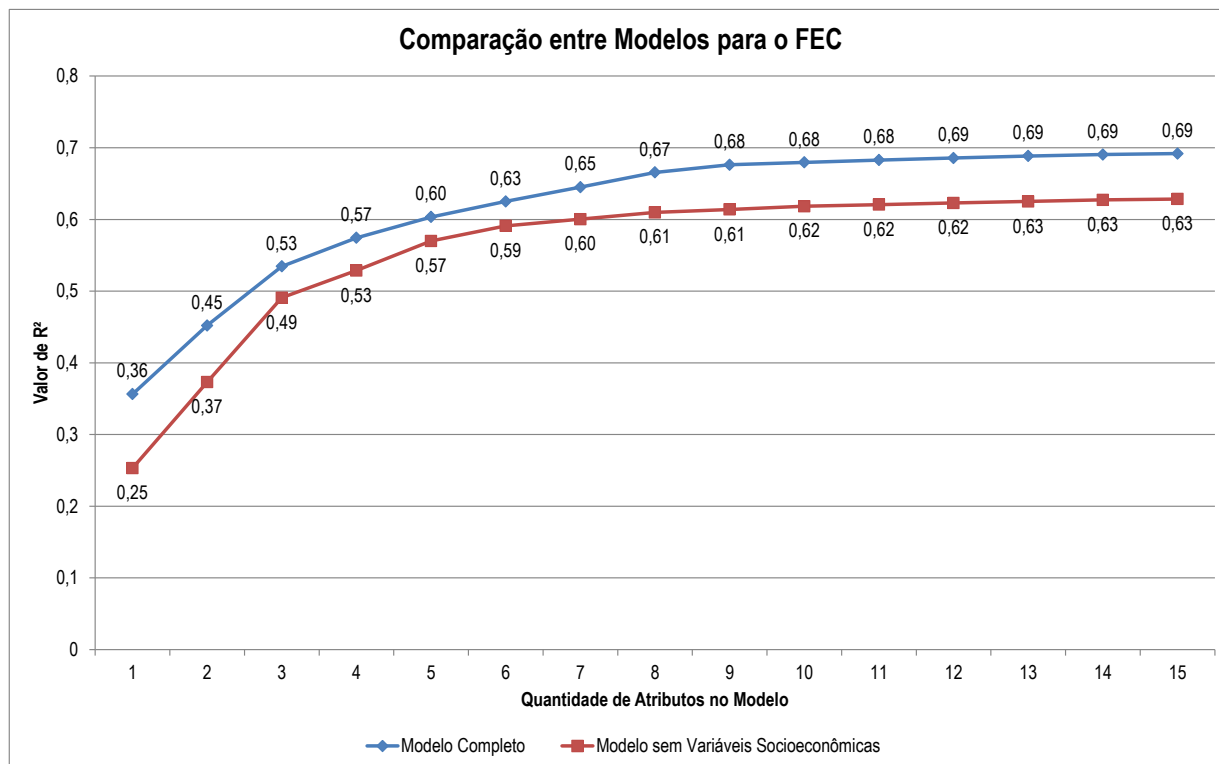


Figura 6 – Comparação entre os dois modelos obtidos para o FEC.

54. Assim, com base na análise anterior e na dificuldade de atualização dos dados socioeconômicos, decidiu-se pelos modelos sem as variáveis socioeconômicas para DEC e FEC. Deve-se então escolher o ponto de parada para definir os atributos que serão utilizados no método dinâmico. Para tanto, as Figuras 7 (DEC) e 8 (FEC) apresentam o valor do R^2 parcial de cada variável adicionada para os modelos sem variáveis socioeconômicas.

55. Tanto para o DEC quanto para o FEC, observa-se que após o sexto atributo o R^2 parcial é inferior a 2%. Ainda, a diferença entre o R^2 parcial do sexto e do sétimo atributo é relevante nos dois casos – o valor cai para menos da metade. Destaca-se que o método dinâmico é bastante sensível ao acréscimo de atributos. Assim, deve-se tomar cuidado com a inserção de variáveis irrelevantes no modelo.

56. Desse modo, optou-se por utilizar apenas os seis atributos mais importantes para os dois modelos. Ressalta-se que, dos seis atributos escolhidos, cinco são comuns aos dois indicadores. Há apenas um atributo distinto, quando são comparados os modelos para os indicadores DEC (utiliza o atributo NUC_IND) e FEC (utiliza NUC_COM). A Tabela XXII apresenta os atributos finais escolhidos para o DEC e o FEC.

Fl. 28 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

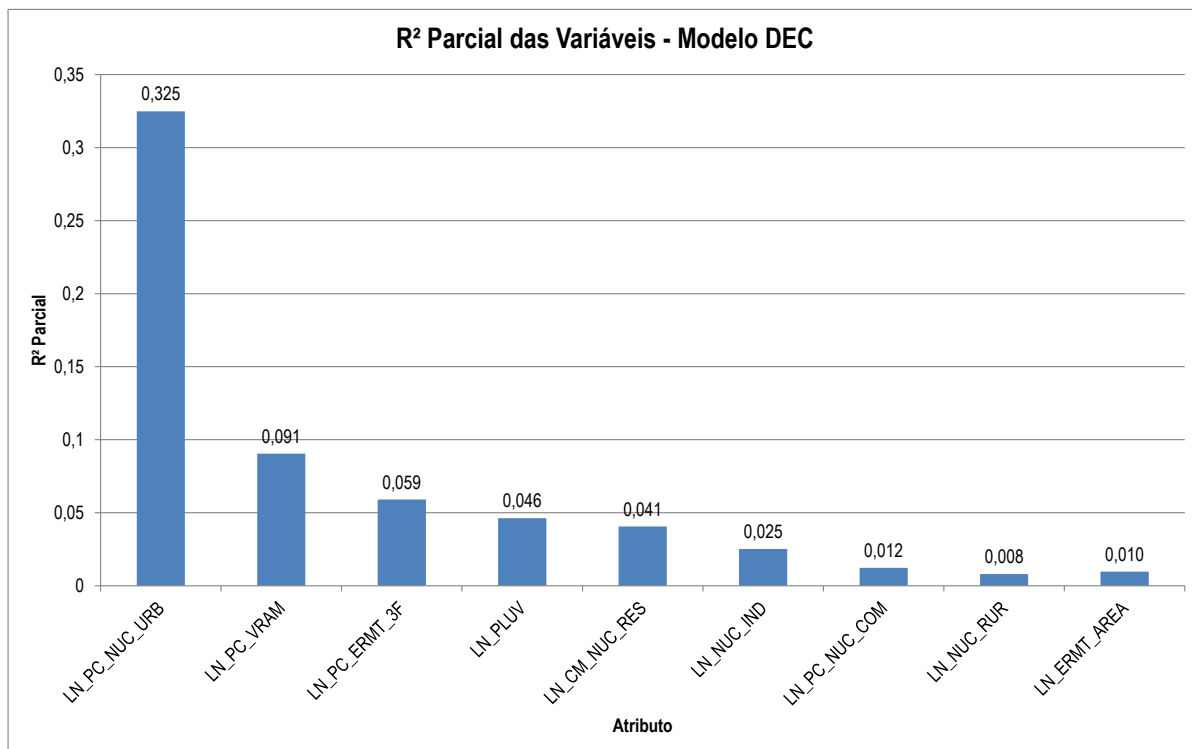


Figura 7 – R² parcial das variáveis acrescidas ao modelo para o DEC.

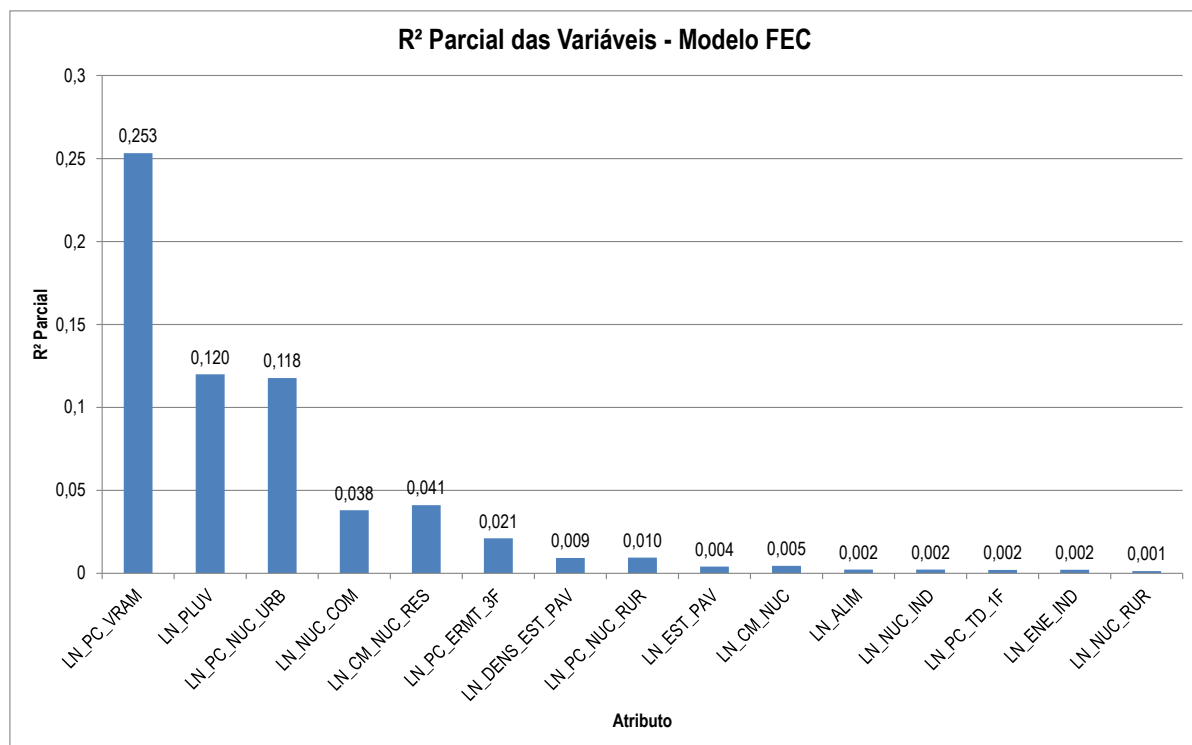


Figura 8 – R² parcial das variáveis acrescidas ao modelo para o FEC.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 29 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

Tabela XXII – Atributos selecionados para a metodologia comparativa para DEC e FEC.

DEC		FEC	
Sigla	Atributo	Sigla	Atributo
*PC_NUC_URB (PC_NUC_AD)	*PERCENTUAL DE NUC URBANO (PERCENTUAL DE NUC EM ÁREAS DE ALTA DENSIDADE) (%)	PC_VRAM	PERCENTUAL DE ÁREA COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE ALTA OU MÉDIA (%)
PC_VRAM	PERCENTUAL DE ÁREA COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE ALTA OU MÉDIA (%)	PLUV	PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA MÉDIA ANUAL (mm)
PC_ERMT_3F	PERCENTUAL DE REDES MT TRIFÁSICAS (%)	*PC_NUC_URB (PC_NUC_AD)	*PERCENTUAL DE NUC URBANO (PERCENTUAL DE NUC EM ÁREAS DE ALTA DENSIDADE) (%)
PLUV	PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA MÉDIA ANUAL (mm)	NUC_COM	NUC DA CLASSE COMERCIAL
CM_NUC_RES	CONSUMO MÉDIO POR UC DA CLASSE RESIDENCIAL (MWh)	CM_NUC_RES	CONSUMO MÉDIO POR UC DA CLASSE RESIDENCIAL (MWh)
NUC_IND	NUC DA CLASSE INDUSTRIAL	PC_ERMT_3F	PERCENTUAL DE REDES MT TRIFÁSICAS (%)

* Em consonância com as discussões apresentadas na Seção III.2.1, deve-se renomear o atributo PERCENTUAL DE NUC URBANO (PC_NUC_URB) para PERCENTUAL DE NUC EM ÁREAS DE ALTA DENSIDADE (PC_NUC_AD).

57. Uma vez que a metodologia atual utiliza 13 atributos para a comparação entre conjuntos, a redução para apenas seis atributos para cada indicador (sete no total) poderia, em uma análise intuitiva, indicar uma redução na precisão da análise. Entretanto, construindo-se as regressões *stepwise* com os 13 atributos atuais (uma para cada indicador) e comparando-as com os modelos propostos, verifica-se que a nova proposta, além de reduzir a quantidade de dados necessária para a análise, eleva substancialmente o poder explicativo do modelo com relação aos indicadores DEC e FEC. A Figura 9 apresenta a comparação entre os modelos. Dos 13 atributos atuais, 11 resultaram significativos para o DEC e 10 para o FEC, no nível de 1%, após a análise de multicolinearidade.

Fl. 30 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

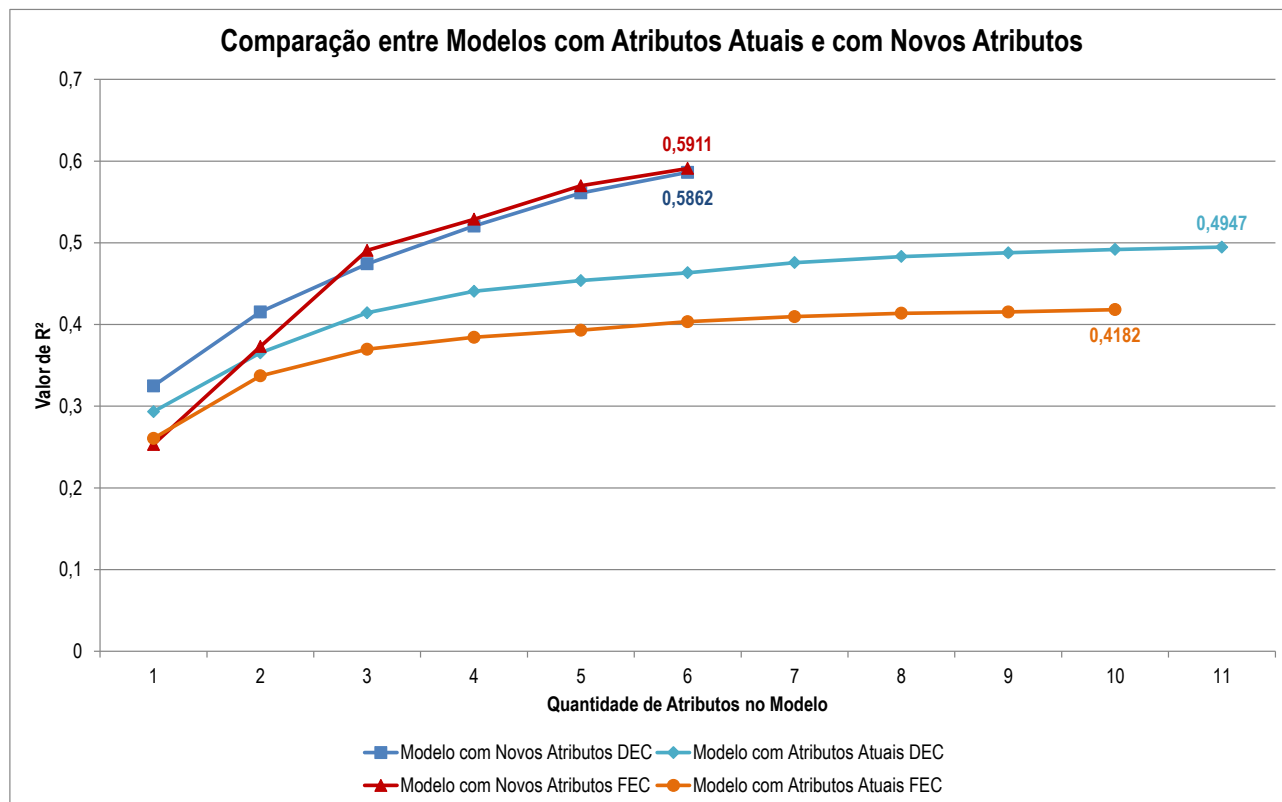


Figura 9 – Comparação entre os modelos obtidos com os atributos atuais e com os novos atributos.

58. Uma contribuição apresentada na Audiência sugeriu a utilização dos valores de R^2 parcial como pesos para o método dinâmico, alterando-se a medida de similaridade. Assim, as variáveis seriam representadas no método de acordo com seu poder de explicação adicional obtido nos modelos de regressão.

59. Essa contribuição não foi acatada, pois o R^2 parcial não representa o poder de explicação da variável com relação ao indicador. Ele representa o poder adicional de explicação dado que outras variáveis já foram inseridas no modelo. Ainda, essa abordagem seria muito próxima à da utilização direta da regressão para previsão do indicador. Exatamente pelo R^2 baixo do modelo, essa estratégia não é adotada, sendo preferível a comparação pelo método dinâmico.

60. As correlações entre os atributos e os indicadores DEC e FEC seriam melhores indicativos do poder de explicação individual de cada atributo. A Tabela XXIII apresenta as correlações de Pearson e Spearman entre os atributos selecionados e os indicadores DEC e FEC, bem como a ordenação pela maior correlação em módulo. Observa-se que a proporção entre os valores das correlações difere bastante da proporção entre os valores de R^2 parcial. Também se destaca que há diferenças relevantes nas correlações de Pearson (captura apenas relação linear) e Spearman (captura relação não linear), não sendo clara a definição dos atributos mais importantes individualmente – cada critério apresentará uma ordem distinta de importância dos atributos.

Tabela XXIII – Correlações entre os atributos escolhidos e os indicadores DEC e FEC.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 31 da Nota Técnica n° 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

	Correlações de Pearson				Correlações de Spearman			
	DEC		FEC		DEC		FEC	
	Valor	Ordem	Valor	Ordem	Valor	Ordem	Valor	Ordem
PLUV	0.25097	4º	0.31028	2º	0.07189	6º	0.21168	6º
PC_VRAM	0.37135	2º	0.37804	1º	0.51004	4º	0.46488	3º
PC_NUC_URB	-0.42329	1º	-0.28374	3º	-0.58926	1º	-0.49847	2º
NUC_COM			-0.15864	5º			-0.31559	5º
NUC_IND	-0.14366	5º			-0.36703	5º		
CM_NUC_RES	-0.06726	6º	-0.04261	6º	-0.53943	3º	-0.39757	4º
PC_ERMT_3F	-0.31568	3º	-0.25030	4º	-0.57522	2º	-0.50518	1º

III.3. Aperfeiçoamentos necessários à metodologia

61. Observou-se das contribuições apresentadas na Audiência Pública com relação aos itens de aperfeiçoamento propostos – tratamento dos conjuntos heterogêneos, conjuntos com problemas de suprimento e conjuntos com quedas expressivas no valor do limite – uma grande preocupação com a definição de critérios objetivos pela ANEEL para esses temas. Assim, as contribuições solicitam que haja a abertura para discussão dos limites de DEC e FEC dos conjuntos com especificidades que não sejam capturadas no modelo matemático.

62. Quanto a esse ponto, deseja-se ressaltar que a proposta de tratamento das questões mais frequentes que não eram consideradas na metodologia visa trazer mais transparência e menos subjetividade ao processo de análise, uma vez que são itens recorrentes nos processos de definição de limites. Assim, a proposta inicial a ser colocada pela ANEEL na Audiência Pública de definição dos limites já considerará de alguma forma essas questões, ao contrário do que ocorreu até o 3CRTP, onde os conjuntos com as particularidades citadas não recebiam nenhum tratamento inicial pela metodologia.

63. É sabido que qualquer modelo proposto, por melhor que seja, não será capaz de tratar todas as variáveis que podem influenciar a qualidade do serviço prestada. Assim, de modo algum se deseja retirar das distribuidoras a oportunidade de apresentar eventuais características de seus conjuntos que tenham impacto relevante sobre a qualidade no momento de definição dos limites. Cabe destacar que a oportunidade de manifestação durante esse processo se estende para toda a sociedade, por meio de Audiência Pública.

III.3.1 Proposta de tratamento para os limites dos conjuntos heterogêneos

64. Com relação à proposta colocada em Audiência, da Criação do “Score ANI” para avaliação dos conjuntos heterogêneos, foi apresentada uma proposta de avaliação do Score por faixa de densidade. O argumento apresentado é o de que as correlações entre os atributos e os indicadores DEC e FEC podem ter o sinal invertido dependendo da faixa de densidade dos conjuntos, de modo que não seria adequado generalizar a equação de cálculo proposta para cada atributo².

² O cálculo do Score ANI é realizado por meio de duas equações, uma para atributos que possuem correlação positiva e outra para atributos com correlação negativa com os indicadores DEC e FEC.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 32 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

65. A análise apresentada, no entanto, é equivocada, pois avaliou apenas o valor da correlação da amostra de conjuntos tomada, sem considerar a significância estatística do número calculado. A Tabela XXIV apresenta as correlações dos atributos com os indicadores DEC e FEC, avaliadas em quatro grupos de densidade propostos na contribuição. As correlações invertidas em relação ao esperado têm a célula preenchida em amarelo, enquanto as correlações não significativas possuem a fonte destacada em vermelho. Verifica-se a inversão do sinal da correlação para os atributos PC_VRAM, para o grupo 4, PC_NUC_URB, para os grupos 2 e 3 e PC_ERMT_3F, para o grupo 4.

Tabela XXIV – Correlações entre os atributos selecionados e os indicadores DEC e FEC por faixa de densidade.

			Pearson Correlation Coefficients						
			Prob > r under H0: Rho=0						
			PLUV	PC_VRAM	PC_NUC_URB	NUC_COM	NUC_IND	CM_NUC_RES	PC_ERMT_3F
Grupo 1 - Densidade <= 60 UC/km²	DEC	correlação	0.34351	0.35069	-0.37039	-0.18344	-0.14679	-0.03530	-0.23912
		significância	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	0.1588	<.0001
	FEC	correlação	0.38833	0.36621	-0.22759	-0.15643	-0.10170	-0.01246	-0.18854
		significância	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	0.6189	<.0001
Grupo 2 - Densidade > 60 e <= 1000 UC/km²	DEC	correlação	0.29069	0.23362	-0.12624	-0.15759	-0.18190	-0.18048	-0.31481
		significância	<.0001	<.0001	0.0026	0.0002	<.0001	<.0001	<.0001
	FEC	correlação	0.28760	0.21572	0.01893	-0.08791	-0.10122	-0.11801	-0.13741
		significância	<.0001	<.0001	0.6523	0.0362	0.0165	0.0049	0.0010
Grupo 3 - Densidade > 1000 e <= 2400 UC/km²	DEC	correlação	0.32165	0.29707	-0.02208	-0.15717	-0.21461	-0.16318	-0.08711
		significância	<.0001	0.0002	0.7885	0.0548	0.0090	0.0460	0.2891
	FEC	correlação	0.57840	0.19654	0.02220	-0.06779	-0.11050	-0.10908	-0.04812
		significância	<.0001	0.0159	0.7874	0.4098	0.1827	0.1839	0.5587
Grupo 4 - Densidade > 2400 UC/km²	DEC	correlação	0.12288	-0.05802	-0.20069	-0.33176	-0.10827	-0.32861	0.06582
		significância	0.0403	0.3343	0.0007	<.0001	0.0715	<.0001	0.2732
	FEC	correlação	0.35281	-0.04262	-0.16958	-0.22803	-0.11431	-0.25434	0.07615
		significância	<.0001	0.4783	0.0045	0.0001	0.0570	<.0001	0.2048

66. Da Tabela XXIV, verifica-se que todas as correlações invertidas não são significativas. Ou seja, estatisticamente, não há como rejeitar a hipótese de que essas correlações são nulas, para uma significância de 5%. Ou seja, não se pode afirmar que há inversão das correlações. Apenas se conclui que para aquela faixa de densidade a correlação é muito próxima de zero, indicando que o atributo não tem influência nos indicadores DEC e FEC nessa faixa.

Fl. 33 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

67. Esse comportamento é esperado, pela própria natureza dos atributos. Por essa razão, não faz sentido avaliar as correlações por faixa de densidade. Como exemplo, cita-se o atributo PC_VRAM (Percentual de área com vegetação remanescente alta ou média), com correlação invertida e não significativa na faixa de densidade superior a 2400 UC/km². Evidentemente, conjuntos com densidade tão elevada serão fortemente urbanos, e o valor de PC_VRAM será nulo ou muito pequeno para a maioria desses conjuntos. De fato, a média de PC_VRAM para esses conjuntos é de apenas 0,02, e o desvio padrão é de apenas 0,05. Então, é esperado que as correlações entre PC_VRAM e os indicadores DEC e FEC sejam nulas nessa faixa de densidade.

68. Deve-se então discutir o efeito dessas correlações nulas em determinadas faixas. Se o conjunto está sendo comparado com conjuntos da mesma faixa de densidade, o que será mais frequente, o valor da parcela do Score ANI referente a esse atributo será muito pequeno, de pouca influência para o cálculo. Como esse atributo não possui correlação significativa com os indicadores nessa faixa, esse resultado é adequado.

69. Na hipótese de o conjunto estar sendo comparado com conjuntos de outras faixas de densidade, o que será menos frequente, o valor da parcela do Score ANI para esse atributo será mais relevante. Entretanto, como estão sendo avaliados conjuntos de faixas de densidade diversas, também é adequado que o valor da parcela do atributo seja relevante, dado que a correlação do atributo com o indicador é relevante quando se consideram faixas diversas de densidade.

70. Assim, conclui-se que a generalização das equações de cálculo do Score ANI é adequada. Desse modo, mantém-se a proposta de utilização do Score ANI para o tratamento dos conjuntos heterogêneos.

71. Para o cálculo do Score ANI, primeiramente normaliza-se individualmente cada atributo de cada conjunto do Brasil, de modo que o conjunto com o atributo mais complexo receba para esse atributo o valor 100%, enquanto o conjunto com o atributo menos complexo receba o valor 0%. Denomina-se essa grandeza normalizada como “Atributo Normalizado Individual – ANI”.

72. Essa grandeza, no entanto, é fortemente influenciada por valores extremos nos dados (*outliers*). Desse modo, propõe-se que, para o cálculo do ANI, os *outliers* sejam retirados da base de dados. Define-se, para esse caso, que um *outlier* é um valor que excede a média mais três vezes o desvio padrão de um determinado atributo.

73. Evidentemente, a complexidade na prestação do serviço de distribuição pode aumentar ou diminuir quando se eleva o valor de um atributo, de acordo com a natureza da grandeza em questão. Assim, tem-se que, para atributos cuja complexidade aumenta conforme se eleva o valor do atributo, o valor do ANI é calculado como:

$$ANI_{i,j} = \frac{X_{i,j} - X_{jMin}}{X_{jMax} - X_{jMin}} \times 100 \text{ [%]} \quad (1)$$

Fl. 34 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

onde:

i – índice do conjunto;

j – índice do atributo;

X_{ij} – valor do atributo j do conjunto i ;

X_{jMin} – valor mínimo do atributo j na base de dados;

X_{jMax} – valor máximo do atributo j na base de dados (excetuando-se os *outliers*).

74. Para atributos cuja complexidade diminui com o aumento do valor do atributo, o valor do ANI é dado por:

$$ANI_{i,j} = 100 - \frac{X_{i,j} - X_{jMin}}{X_{jMax} - X_{jMin}} \times 100 \quad [\%] \quad (2)$$

75. A Tabela XXV apresenta os sete atributos selecionados para a aplicação da metodologia, mostrando qual a equação utilizada para o cálculo do ANI. Para os *outliers*, o cálculo do ANI é realizado da mesma maneira. No entanto, como o valor do atributo do conjunto *outlier* excederá o valor máximo calculado (X_{jMax}), o valor do ANI para esse atributo do conjunto poderá exceder 100% (para atributos calculados pela equação 1) ou ser negativo (para atributos calculados pela equação 2).

Tabela XXV – Equações utilizadas para cálculo do ANI dos atributos selecionados para a metodologia comparativa.

Sigla	Atributo	Equação para Cálculo do ANI
PC_NUC_URB (PC_NUC_AD)	PERCENTUAL DE NUC URBANO (PERCENTUAL DE NUC EM ÁREAS DE ALTA DENSIDADE) (%)	Equação 2
PC_VRAM	PERCENTUAL DE ÁREA COM VEGETAÇÃO REMANESCENTE ALTA OU MÉDIA (%)	Equação 1
PC_ERMT_3F	PERCENTUAL DE REDES MT TRIFÁSICAS (%)	Equação 2
PLUV	PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA MÉDIA ANUAL (mm)	Equação 1
CM_NUC_RES	CONSUMO MÉDIO POR UC DA CLASSE RESIDENCIAL (MWh)	Equação 2
NUC_IND	NUC DA CLASSE INDUSTRIAL	Equação 2
NUC_COM	NUC DA CLASSE COMERCIAL	Equação 2

76. Uma vez obtidos os ANI para todos os atributos de todos os conjuntos da base de dados, calcula-se, para cada conjunto heterogêneo, um indicador que determina se esse conjunto possui, em média, atributos mais ou menos favoráveis em relação aos conjuntos de seu agrupamento. Para tanto, os ANI de cada atributo do conjunto heterogêneo são subtraídos dos ANI médios de cada atributo dos conjuntos de seu agrupamento. A seguir, somam-se os resultados das subtrações de ANI de todos os atributos e divide-se o resultado pela quantidade de atributos, criando-se um único indicador denominado “Score ANI”, conforme equação 3.

Fl. 35 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

$$Score\ ANI = \frac{\sum_{j=1}^n (ANI_{h,j} - \overline{ANI}_j)}{n} \quad [\%] \quad (3)$$

onde:

$ANI_{h,j}$ – ANI do conjunto heterogêneo para o atributo j ;

$\overline{ANI}_j$ – ANI médio dos conjuntos do agrupamento do conjunto heterogêneo, para o atributo j .

j – índice do atributo;

n – quantidade de atributos;

77. O Score ANI determina se um conjunto heterogêneo possui, em média, atributos com maior complexidade (quando positivo) ou menor complexidade (quando negativo), quando comparado aos conjuntos de seu agrupamento. Desse modo, propõe-se que o Score ANI seja utilizado para modificar o percentil do conjunto heterogêneo, de acordo com a Tabela XXVI. Como exemplo, caso um conjunto considerado heterogêneo³ do sistema interligado possua Score ANI menor ou inferior a -3%, seu percentil será reduzido em um decil, passando de 20 para 10. Ou seja, o conjunto deverá atingir o desempenho do percentil 10 do agrupamento, dado que possui características claramente melhores que as dos conjuntos com os quais foi comparado. Analogamente, um conjunto do sistema isolado com Score ANI maior ou igual a 9% terá seu percentil aumentado em três decis, passando do percentil 50 para o percentil 80.

Tabela XXVI – Variação nos percentis a serem utilizados para conjuntos heterogêneos com base no Score ANI.

Score ANI	Variação do Percentil
$\leq -3\%$	-10%
$\geq -3\%$ e $< 3\%$	0%
$\geq 3\%$ e $< 6\%$	+10%
$\geq 6\%$ e $< 9\%$	+20%
$\geq 9\%$	+30%

III.3.2 Proposta de tratamento para conjuntos com participação elevada do suprimento nos indicadores

78. As contribuições apresentadas para o tratamento dos conjuntos com participação elevada do suprimento opinaram que o critério de indicador externo acima de 50% do limite é muito restritivo para que um conjunto seja considerado atípico. De fato, em uma análise dos indicadores de suprimento do Brasil, ficou comprovado que esse critério atenderia um percentual mínimo dos conjuntos com problemas de suprimento.

³ O método dinâmico utilizado no 3CRTP para comparação entre conjuntos tem como um dos parâmetros a grandeza denominada heterogeneidade máxima percentual. O valor de heterogeneidade de 100% foi estabelecido para um conjunto que possui todos os atributos distantes 3 desvios padrão da média dos atributos do conjunto de dados. Com base em análises realizadas para o 3CRTP, definiu-se que a heterogeneidade máxima desejável de um agrupamento de conjuntos é de 20%. Assim, conjuntos cuja heterogeneidade máxima do agrupamento é superior a 20% são classificados como heterogêneos.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 36 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

79. Houve também contribuições sugerindo não avaliar o percentual do indicador com relação ao limite, mas apenas a diferença entre o suprimento do conjunto e o suprimento dos conjuntos do agrupamento. Considerou-se que o critério proposto em Audiência é mais adequado, pois avalia a participação do suprimento em relação ao limite e depois propõe a trajetória de acordo com a distância entre o apurado do conjunto e a média do apurado do agrupamento. Um critério que observasse apenas a diferença resultaria em propostas de alteração desnecessárias. Por exemplo, o conjunto poderia ter participação do suprimento igual a 1%, enquanto o agrupamento teria 0% – nesse caso nenhuma alteração seria necessária, pois as duas participações são irrelevantes.

80. Resta então definir o percentual a ser utilizado como filtro para que seja aplicado o critério. Para tanto, avaliou-se a distribuição da participação do suprimento com relação aos limites dos conjuntos do Brasil. A Tabela XXVII apresenta os percentis observados para a participação do suprimento em relação ao limite do DEC e do FEC dos conjuntos nos anos de 2011 a 2013.

Tabela XXVII - Percentis observados para a participação do suprimento em relação aos limites dos indicadores DEC e FEC dos conjuntos, no período de 2011 a 2013.

<i>Percentil do Total de Conjuntos</i>	<i>Participação do DEC externo no DEC Limite</i>	<i>Participação do FEC externo no FEC Limite</i>
5	0,00%	0,00%
10	0,00%	0,00%
15	0,00%	0,00%
20	0,00%	0,00%
25	0,00%	0,00%
30	0,00%	0,00%
35	0,00%	0,00%
40	0,00%	0,00%
45	0,00%	0,00%
50	0,00%	0,00%
55	0,00%	0,00%
60	0,00%	0,00%
65	0,11%	0,33%
70	0,70%	3,61%
75	1,43%	6,06%
80	2,69%	8,08%
85	4,72%	10,64%
90	8,63%	14,85%
95	16,00%	24,86%

Fl. 37 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

81. Propõe-se então adotar como limiar para que um conjunto tenha tratamento diferenciado por suprimento com participação elevada o valor do percentil 90 dos valores observados no período de 2011 a 2013. Assim, propõe-se que seja considerado atípico o suprimento com participação igual ou superior a **9%** do limite do DEC e a **15%** do limite do FEC – o que equivale a cerca de 10% dos conjuntos do país. Para o cálculo do percentual, serão utilizadas as equações 4 e 5, as quais consideram o histórico do suprimento dos três últimos anos disponíveis para o conjunto.

$$Perc_Sup_{DEC} = \frac{DECx_{Ano1}/DEC\ L_{Ano1} + DECx_{Ano2}/DEC\ L_{Ano2} + DECx_{Ano3}/DEC\ L_{Ano3}}{3} (\%) \quad (4)$$

$$Perc_Sup_{FEC} = \frac{FECx_{Ano1}/FEC\ L_{Ano1} + FECx_{Ano2}/FEC\ L_{Ano2} + FECx_{Ano3}/FEC\ L_{Ano3}}{3} (\%) \quad (5)$$

onde:

$Perc_Sup_{DEC}$ – Participação percentual do DEC externo no limite do indicador DEC;

$Perc_Sup_{FEC}$ – Participação percentual do FEC externo no limite do indicador FEC;

$DECx$ – DEC apurado de origem externa ao sistema de distribuição;

$FECx$ – FEC apurado de origem externa ao sistema de distribuição;

$DEC\ L$ – DEC limite; e

$FEC\ L$ – FEC limite.

82. Propõe-se então que a trajetória de limites do conjunto seja atenuada, para o indicador que superou o limiar definido (9% para o DEC e 15% para o FEC).

83. Na proposta colocada em Audiência, definiu-se uma trajetória para redução da participação do suprimento. O valor inicial da trajetória (ano 0) é definido pela diferença entre o valor apurado do indicador externo do conjunto e a média dos valores apurados do indicador externo dos conjuntos do agrupamento. A trajetória do suprimento parte então desse valor e chega a zero em cinco anos.

84. Várias contribuições se manifestaram contra o critério definido de trajetória para redução do suprimento, afirmando que a distribuidora não possui gestão sobre o suprimento externo. Assim, as propostas apresentadas solicitam que a atenuação se estenda por todo o período tarifário.

85. De fato, não há como atribuir diretamente tal gestão às distribuidoras. No entanto, um problema verificado no histórico do suprimento pode ser devido a um evento atípico ocorrido em apenas um ano, ou a uma falha nas instalações da supridora que já tenha sido corrigida. Ainda, o problema pode ter previsão para solução em um futuro próximo, por meio de uma obra prevista ou em andamento, por exemplo.

Fl. 38 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

86. Ademais, a ANEEL deve incentivar a adoção de boas práticas e tecnologias em todas as situações vivenciadas pelas distribuidoras. Se for o caso, a distribuidora deve identificar os casos cujo suprimento está com desempenho aquém do desejável e fazer gestões (com o supridor e/ou demais entidades responsáveis, como a ANEEL ou ONS) para a solução do problema. Também é possível considerar outras possibilidades no planejamento e operação do sistema, de modo a atenuar as consequências de problemas de suprimento. O que não se deseja é que um eventual problema que afeta todos os acessantes seja negligenciado pela distribuidora, sob o argumento de não ser sua responsabilidade direta.

87. Assim, como padrão, entende-se que é importante que haja uma trajetória para a melhoria do suprimento. Não obstante, caso fique comprovado pela distribuidora que não há perspectiva de melhoria ao longo do ciclo, pode-se então na etapa de análise final rediscutir a trajetória.

88. Desse modo, propõe-se que a trajetória de redução de limites resultante do método comparativo (que parte do limite atual do conjunto e chega ao limite objetivo definido pelo percentil em 8 anos) seja somada à trajetória de redução de indicadores do suprimento acima citada. No entanto, caso a soma das duas trajetórias resulte em um limite superior ao limite atual do conjunto, prevalece esse último.

89. A Tabela XXVIII apresenta a aplicação desse critério por meio de um exemplo hipotético de conjunto com suprimento com grande participação. Tem-se um conjunto com limite atual de DEC igual a 18 horas (item A), mas com histórico de apuração do suprimento (DEC_x) igual a 6 horas (item B), ou seja, o suprimento representa 33% do limite atual. Pela comparação com os conjuntos semelhantes, verificou-se que o percentil 20 é igual a 10 horas (item C), sendo esse o limite objetivo do conjunto. Ainda, apurou-se que a média do histórico de DEC_x dos conjuntos do agrupamento é igual a 1 hora (item D). Assim, verifica-se que a diferença entre o histórico de DEC_x do conjunto e a média do agrupamento é de 5 horas (item E).

90. O item F apresenta a trajetória de redução (valores limite nos anos 1 a 8) caso não houvesse problema de suprimento, partindo do limite atual (ano 0) até o limite objetivo (ano 8)⁴. Como há um problema de suprimento, o item G apresenta uma trajetória esperada para o suprimento (valores dos anos 1 a 8), considerando-se que esta parte da diferença entre o histórico do conjunto e a média do agrupamento (5 horas no ano 0), chegando a zero no 5º ano (ou seja, considera-se que o suprimento do conjunto será melhorado até atingir a média do agrupamento). O item H apresenta a soma das trajetórias de redução, sem limitação. Como não se deseja aumentar o limite atual do conjunto, pelo princípio da melhoria contínua, a trajetória final a ser aplicada ao conjunto é mostrada no item I, ficando estabelecido como teto o limite atual do conjunto.

Tabela XXVIII – Exemplo de aplicação do critério de suprimento.

Limite DEC atual do conjunto (A)	18
Histórico do DEC_x do conjunto (média de 3 anos) (B)	6
Limite DEC objetivo (percentil 20) (C)	10
Histórico do DEC_x dos conjuntos do agrupamento (média de 3 anos) (D)	1
Diferença do histórico de suprimento (E) = (B) - (D)	5

⁴ Considera-se a trajetória com redução linear, conforme já proposto na Audiência Pública, e que será detalhada em subseção futura.

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

Fl. 39 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

Trajetória de redução de 8 anos sem considerar suprimento (F)	17/16/15/14/13/12/11/10
Trajetória de redução de 8 anos do suprimento considerada (G)	4/3/2/1/0/0/0/0
Trajetória do conjunto sem limitação (H) = (F) + (G)	21/19/17/15/13/12/11/10
Trajetória final do conjunto, tendo como valor máximo o limite atual (I)	18/18/17/15/13/12/11/10

III.3.3 Proposta de tratamento para conjuntos com trajetórias de redução de limites muito intensas

91. A proposta colocada em Audiência Pública para esse item foi a de estabelecer um limitador para a trajetória de redução a ser estabelecida para os conjuntos. Para tanto, analisou-se o desempenho dos conjuntos no período de 2011 a 2013 (após a mudança dos critérios de formação de conjuntos), verificando-se aqueles que obtiveram os melhores resultados. Selecionou-se então o percentil 90 dos conjuntos que melhoraram como o limitador, resultando em 8 horas para o DEC e 5 interrupções para o FEC.

92. Houve contribuições na Audiência solicitando que fosse avaliada a melhoria por faixa de apuração dos indicadores. O argumento é o de que conjuntos com baixos valores apurados possuem menos espaço para melhoria, e que a trajetória única poderá levar a investimentos excessivos.

93. No entanto, essa possibilidade é mais forte nos conjuntos com maiores limites, já que para esses há grande margem para melhoria da configuração das redes. Para os conjuntos que já possuem limites baixos, as trajetórias de redução serão naturalmente pequenas, pelo simples fato de que não há conjuntos comparáveis com valores apurados tão inferiores ao limite do conjunto em análise. Descartou-se portanto a avaliação por faixa de apuração dos indicadores.

94. Também foi apresentada uma contribuição sugerindo que o limitador seja estabelecido percentualmente, ao invés de definido pelo valor absoluto. Essa contribuição também não foi aceita, pois utilizar o índice relativo poderia limitar desnecessariamente trajetórias pequenas para conjuntos com bons desempenhos, o que não é o objetivo do limitador.

95. Outra contribuição apresentada foi a de avaliar apenas os conjuntos que melhoraram o indicador e também cumprem os limites. O argumento é o de que é mais fácil para um conjunto que está fora dos limites melhorar seus indicadores. No entanto, não foram observadas variações significativas entre os conjuntos que cumprem e os que não cumprem os limites, dentre os conjuntos que melhoraram. Há uma pequena redução no percentil 90, porém inferior a 1 hora e a 1 interrupção. Assim, decide-se por não alterar os valores propostos de **8 horas** para o DEC e **5 interrupções** para o FEC.

III.3.4 Proposta de alteração da trajetória de redução de limites

96. A proposta colocada pela ANEEL em Audiência foi a de alterar a equação de cálculo da trajetória de redução de limites, passando de exponencial para linear. Adicionalmente, foi proposta a alteração do critério de arredondamento dos limites intermediários, passando de arredondamento para cima para arredondamento simples.

Fl. 40 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

97. As contribuições não se opuseram à mudança da equação da trajetória, mas foram contrárias ao arredondamento simples, justificando que o arredondamento para cima seria uma “margem de segurança” adotada pelo regulador pela incerteza do método.

98. Discorda-se da afirmação anterior. A margem de segurança já está contemplada nos percentis aplicados para a definição dos limites (caso não houvesse incerteza, poderia ser aplicado o *benchmark*) e no arredondamento para cima no valor final da trajetória (limite objetivo), o que evita exigir do conjunto um desempenho melhor que o do conjunto de referência. Além disso, o arredondamento para cima pode ter um efeito perverso em conjuntos com trajetórias pequenas, que é o de permitir ao conjunto nunca alcançar o desempenho objetivo.

99. Assim, mantém-se a proposta de aplicação do arredondamento simples para os limites intermediários e da trajetória de redução linear, a qual é apresentada nas equações 6 e 7. Apenas para o valor final da trajetória (limite objetivo, dado pelo percentil aplicável ao conjunto), será aplicado o arredondamento para cima, pois caso contrário, poder-se-ia exigir para o conjunto um limite inferior ao desempenho do percentil (por exemplo, se o percentil resultar em 10,2, o limite objetivo com arredondamento para cima é 11, com arredondamento simples seria 10).

$$Limite^t = Limite^0 - t \times \left(\frac{Limite^0 - Limite^{objetivo}}{T} \right), se Limite^0 > Limite^{objetivo} \quad (7)$$

$$Limite^t = Limite^0, se Limite^0 \leq Limite^{objetivo} \quad (8)$$

onde:

T - período de transição, considerado de 8 anos;

t – ano em que se deseja calcular o limite;

$Limite^t$ – limite a ser calculado para o ano t ;

$Limite^0$ – último limite já estabelecido para o conjunto (limite atual);

$Limite^{objetivo}$ – limite obtido aplicando-se o percentil (limite objetivo).

III.4. Alterações dos Módulos 6 e 8 do PRODIST

100. As alterações em relação à proposta colocada em Audiência são relativas a parâmetros do método dinâmico e à seleção dos atributos. Assim, mantêm-se as propostas de alteração de itens dos Módulos 6 e 8 disponibilizados em Audiência.

IV. DO FUNDAMENTO LEGAL

101. A Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dispõe sobre o regime de concessão e permissão, estabelece, em seu artigo Art. 6º, que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários.

Fl. 41 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

102. A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, responsável por instituir a ANEEL, estabelece, em seu artigo 2º, que a finalidade da Agência é regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.

103. O artigo 4º, do Anexo I do Decreto nº 2.335, de 06 outubro de 1997, estabelece, nos seguintes incisos, que à ANEEL compete:

“III - propor os ajustes e as modificações na legislação necessários à modernização do ambiente institucional de sua atuação;”

“IV - regular os serviços de energia elétrica, expedindo os atos necessários ao cumprimento das normas estabelecidas pela legislação em vigor;”

“VII - aprovar metodologias e procedimentos para otimização da operação dos sistemas interligados e isolados, para acesso aos sistemas de transmissão e distribuição e para comercialização de energia elétrica;”

“XVI - estimular a melhoria do serviço prestado e zelar, direta e indiretamente, pela sua boa qualidade, observado, no que couber, o disposto na legislação vigente de proteção e defesa do consumidor;”

V. DA CONCLUSÃO

104. Por meio da análise das contribuições apresentadas à Audiência Pública nº 029/2014, importantes alterações nos critérios de seleção dos atributos foram realizadas. Conclui-se que as alterações nos critérios propiciaram a escolha de atributos mais relevantes do ponto de vista do poder de explicação dos indicadores DEC e FEC. Do mesmo modo, a proposta de dois modelos distintos para os indicadores DEC e FEC, também resultante de contribuições feitas na Audiência, torna mais adequada a definição de limites para cada indicador.

105. Dentre as propostas de criação de critérios objetivos para tratar particularidades dos conjuntos, foi aceita a contribuição de alterar o limiar de participação do suprimento para consideração do conjunto como possuindo suprimento crítico. Pela análise realizada da participação do suprimento nos indicadores dos conjuntos do Brasil para o período de 2011 a 2013, concluiu-se pela definição do limiar de 9% de participação do indicador externo no limite do DEC e de 15% de participação no limite do FEC.

Fl. 42 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

VI. DA RECOMENDAÇÃO

106. Recomenda-se que a proposta de revisão da metodologia de definição de limites de DEC e FEC apresentada nessa Nota Técnica seja aprovada pela Diretoria Colegiada da ANEEL, conforme minuta de Resolução em Anexo, que altera os Módulos 6 e 8 do PRODIST.

DAVI VIDAL RÔLA ALMEIDA
Especialista em Regulação – SRD

LEONARDO MENDONÇA OLIVEIRA DE QUEIROZ
Especialista em Regulação – SRD

De acordo:

CARLOS ALBERTO CALIXTO MATTAR
Superintendente de Regulação dos Serviços de Distribuição

Fl. 43 da Nota Técnica nº 0102/2014-SRD/ANEEL, de 03/12/2014

Anexo I – Relatório de Análise de Contribuições Referente à Audiência Pública nº 029/2014

O Relatório se encontra em meio digital no Anexo Técnico deste documento.

Anexo II – Minuta de Resolução Normativa que altera os Módulos 6 e 8 do PRODIST

Apêndice I – Relatório de Saída SAS® da Análise de Correlação

O Relatório se encontra em meio digital no Anexo Técnico deste documento.

Apêndice II – Relatórios de Saída SAS® das Análises de Regressão

Os relatórios se encontram em meio digital no Anexo Técnico deste documento.

Apêndice III – Dados dos 146 Atributos Extraídos

Os dados dos atributos constam de planilha em meio digital no Anexo Técnico deste documento.